



REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

**UNIFIED MODELLING LANGUAGE
(UML)**

UNIFIED MODELLING LANGUAGE

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak.

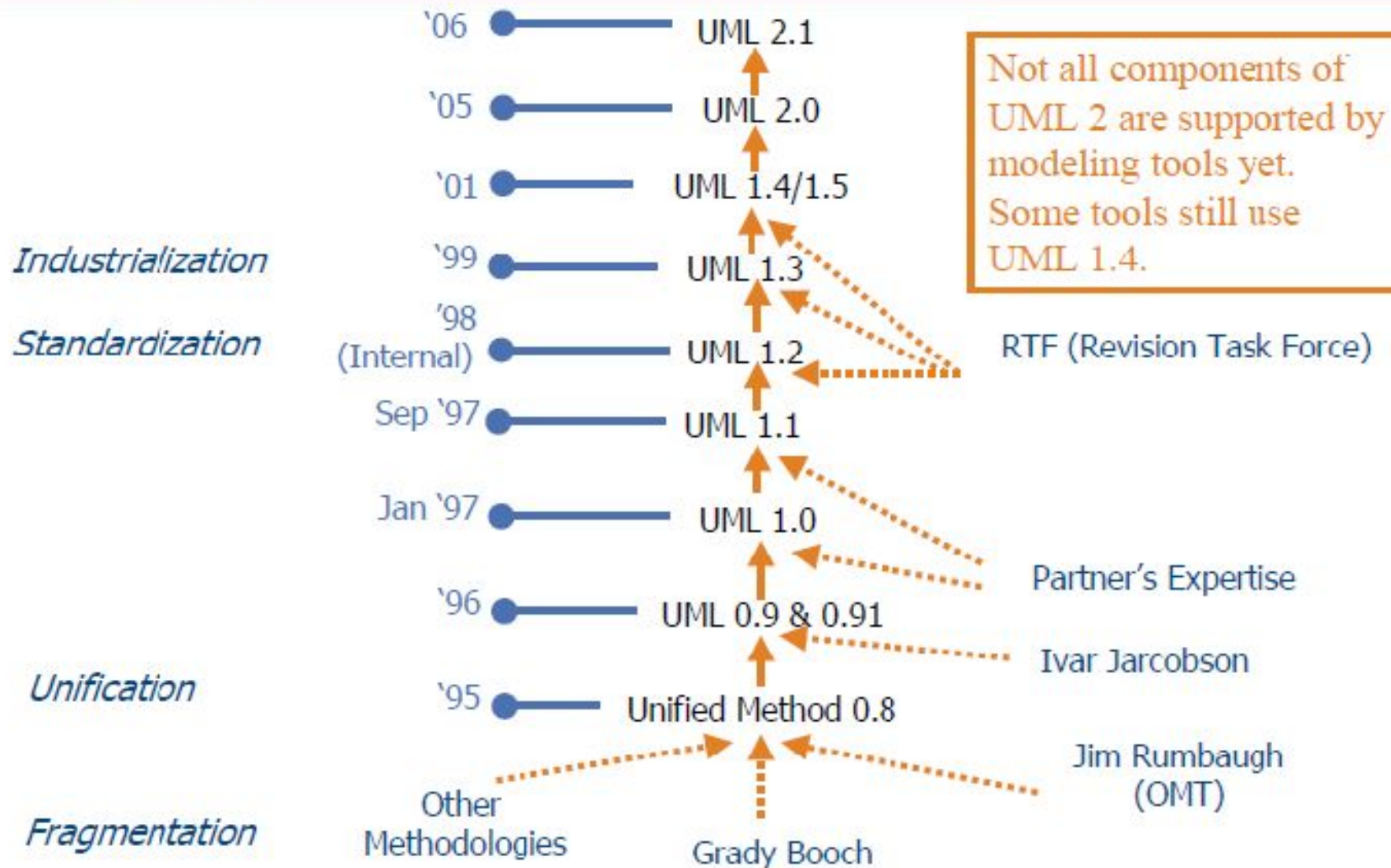
UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem.

Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan *syntax*/semantik.

UNIFIED MODELLING LANGUAGE

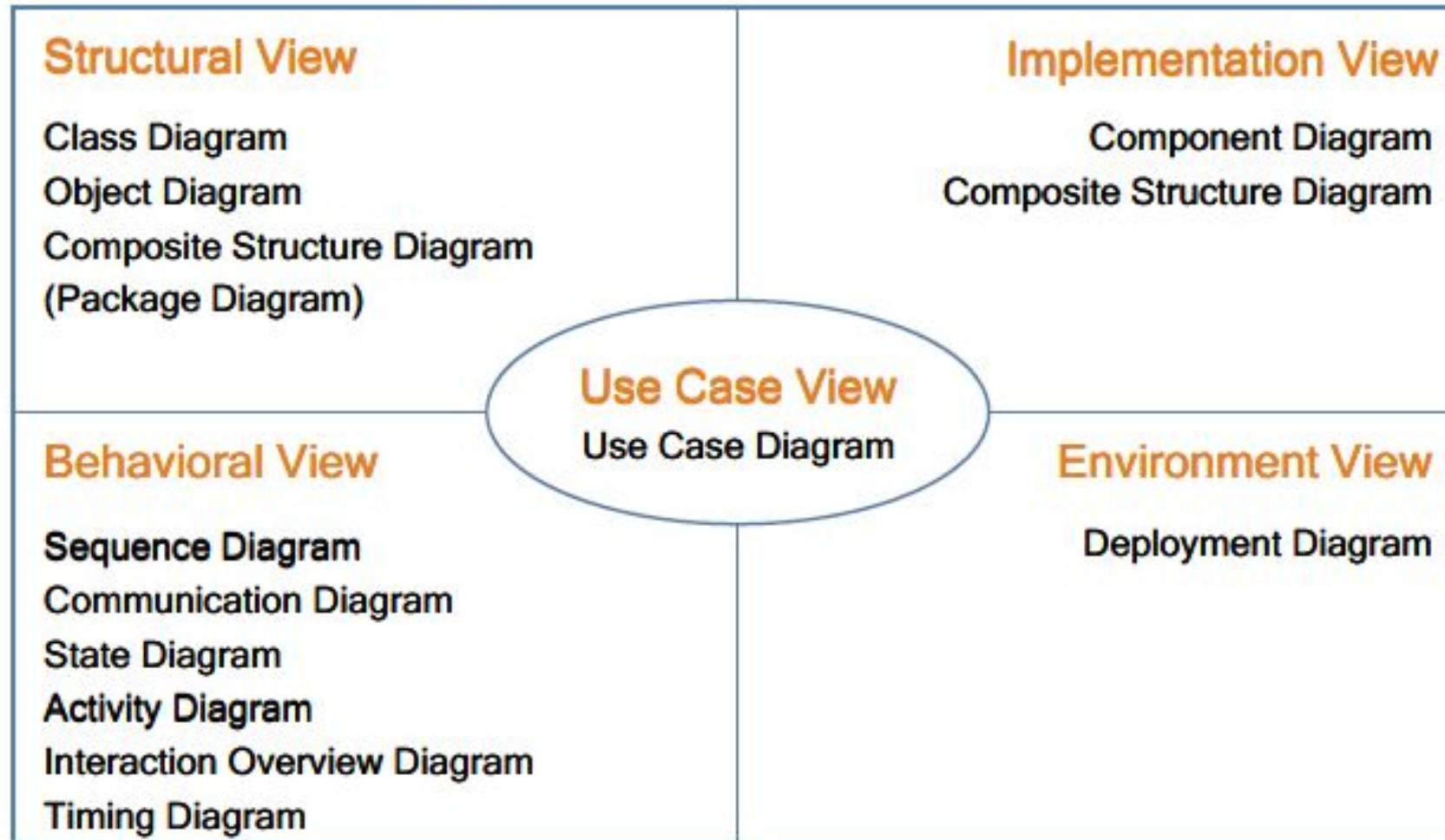
- Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak.
- Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML *syntax* mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan.
- Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique), dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering).

Long Story of UML

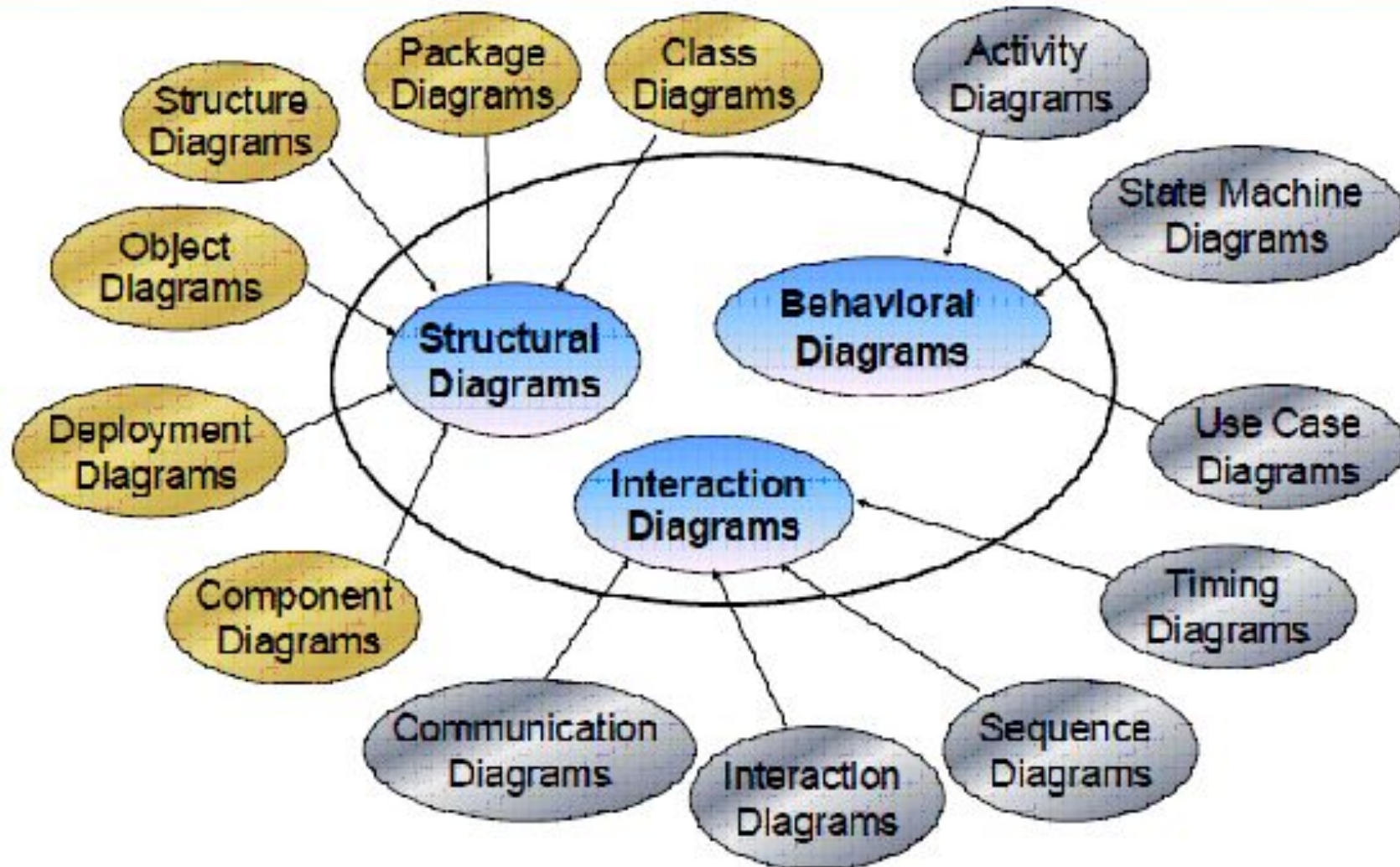


UML Architectural Views and Diagrams

UML defines 13 diagrams that describe 4+1 architectural views

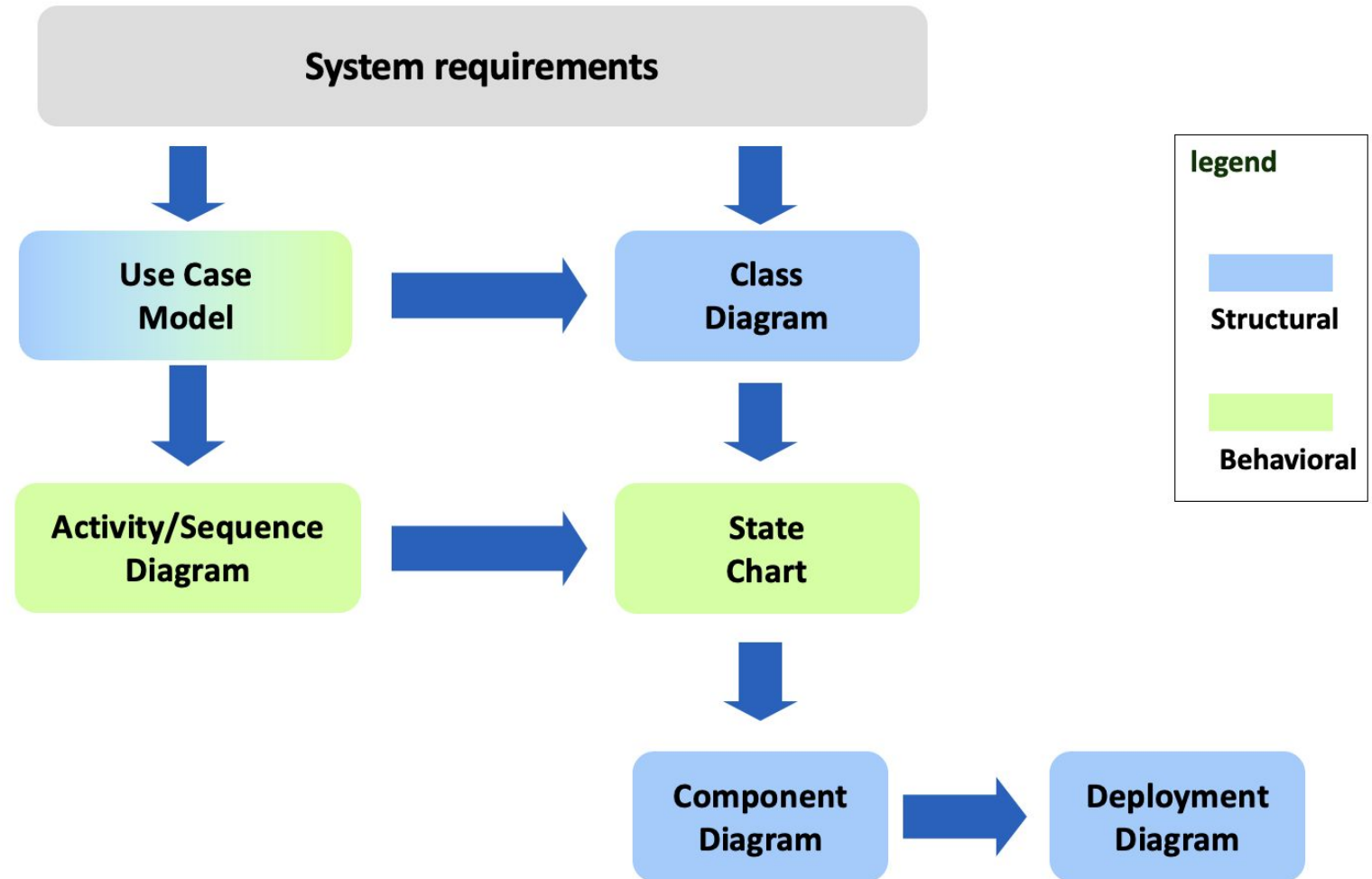


UML 2.0 Diagrams

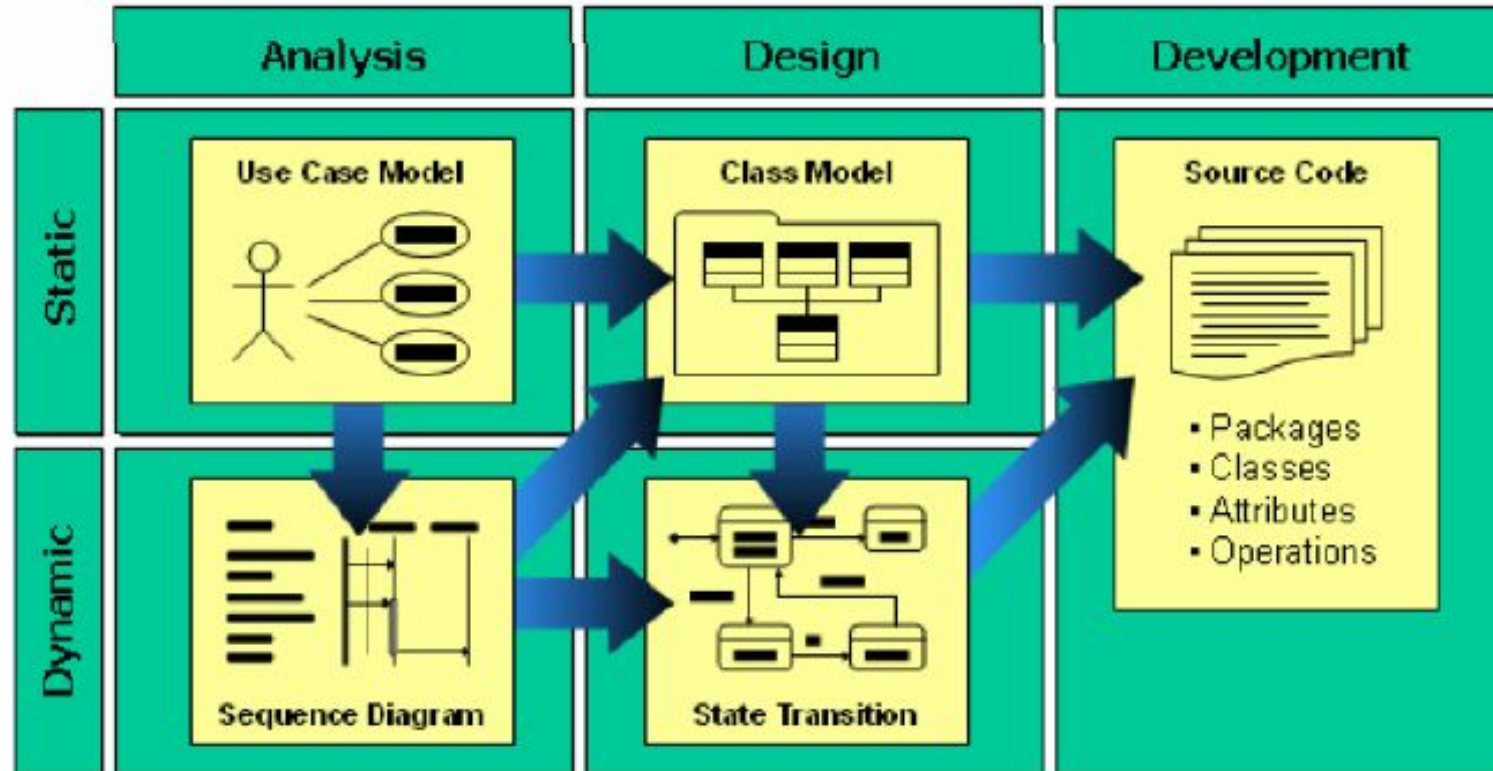


Analysis and Design Process

Zachman Framework

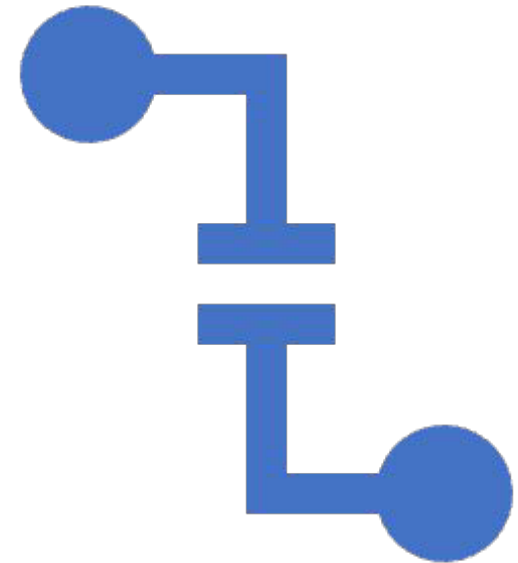


System Development



Use case diagram

- Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”.
- Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.



*Use Case
Modeling:
Core
Elements*

Construct	Description	Syntax
use case	A sequence of actions, including variants, that a system (or other entity) can perform, interacting with actors of the system.	
actor	A coherent set of roles that users of use cases play when interacting with these use cases.	
system boundary	Represents the boundary between the physical system and the actors who interact with the physical system.	

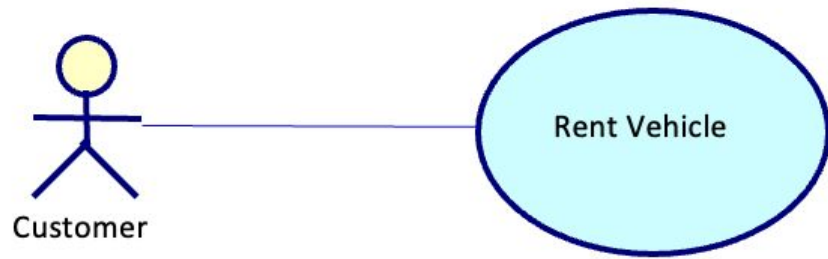
*Use Case
Modeling:
Core
Relationships*

Construct	Description	Syntax
association	The participation of an actor in a use case. i.e., instance of an actor and instances of a use case communicate with each other.	
generalization	A taxonomic relationship between a more general use case and a more specific use case.	
extend	A relationship from an <i>extension</i> use case to a <i>base</i> use case, specifying how the behavior for the extension use case can be inserted into the behavior defined for the base use case.	

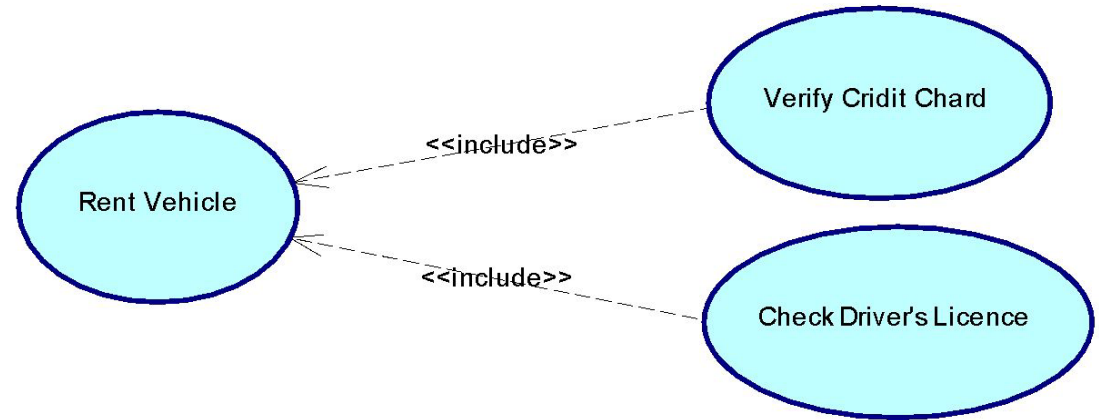
Use Case Modeling: Core Relationships (cont'd)

Construct	Description	Syntax
include	An relationship from a <i>base</i> use case to an <i>inclusion</i> use case, specifying how the behavior for the inclusion use case is inserted into the behavior defined for the base use case.	<code><<include>></code> ----->

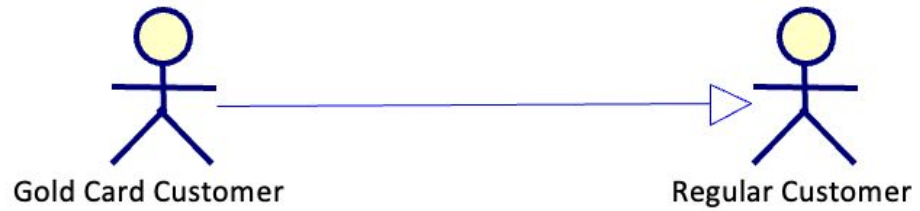




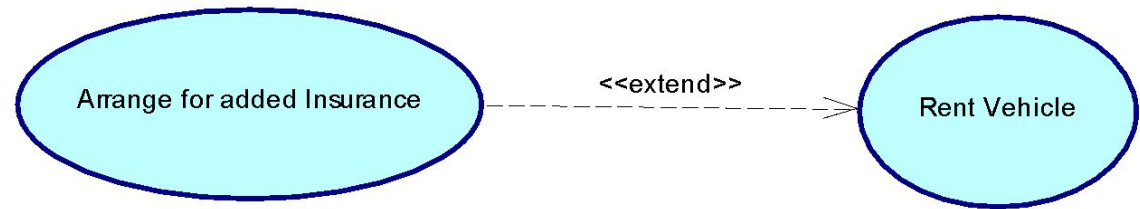
Communication Relationships



Include Relationships

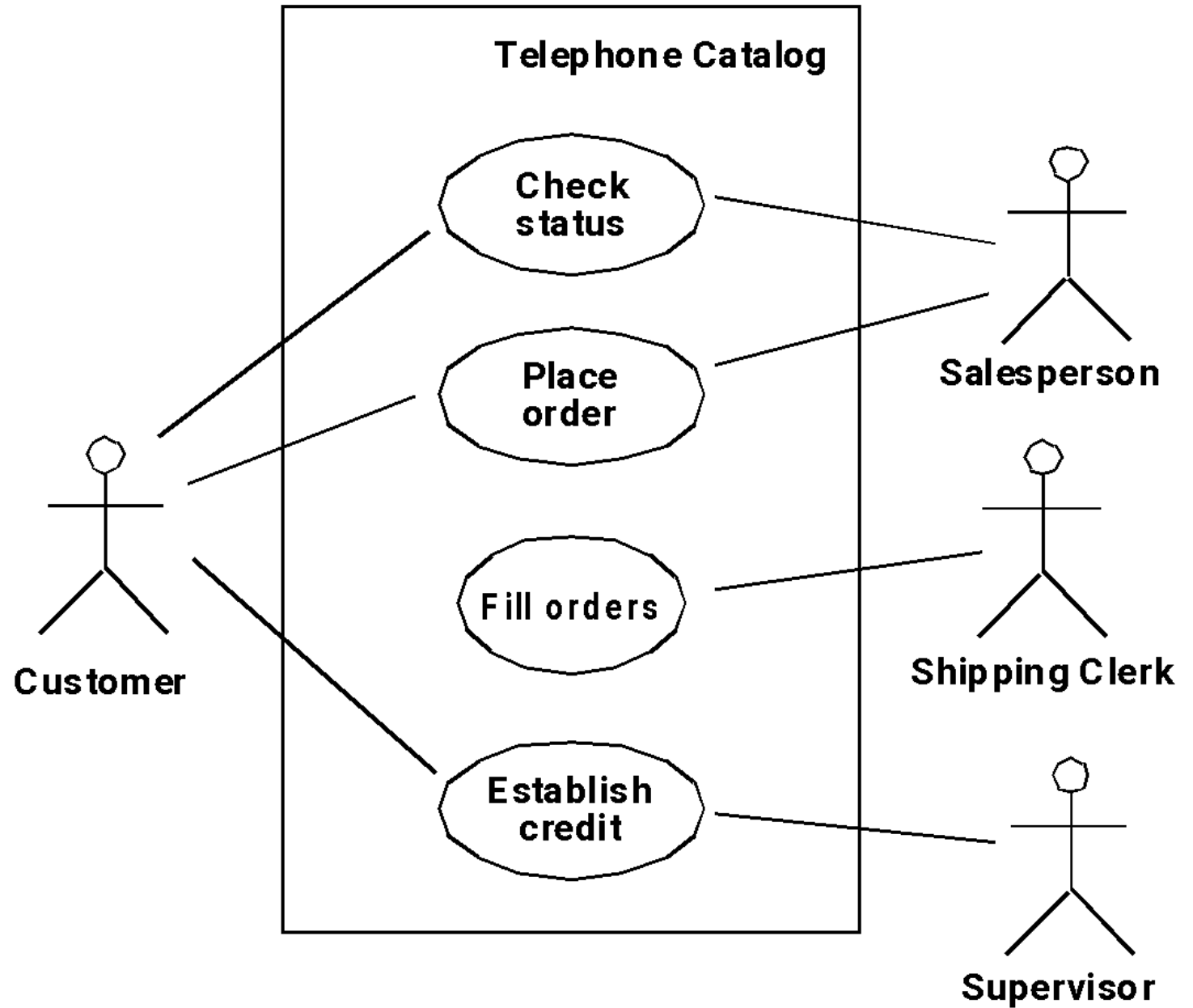


Generalizes Relationships



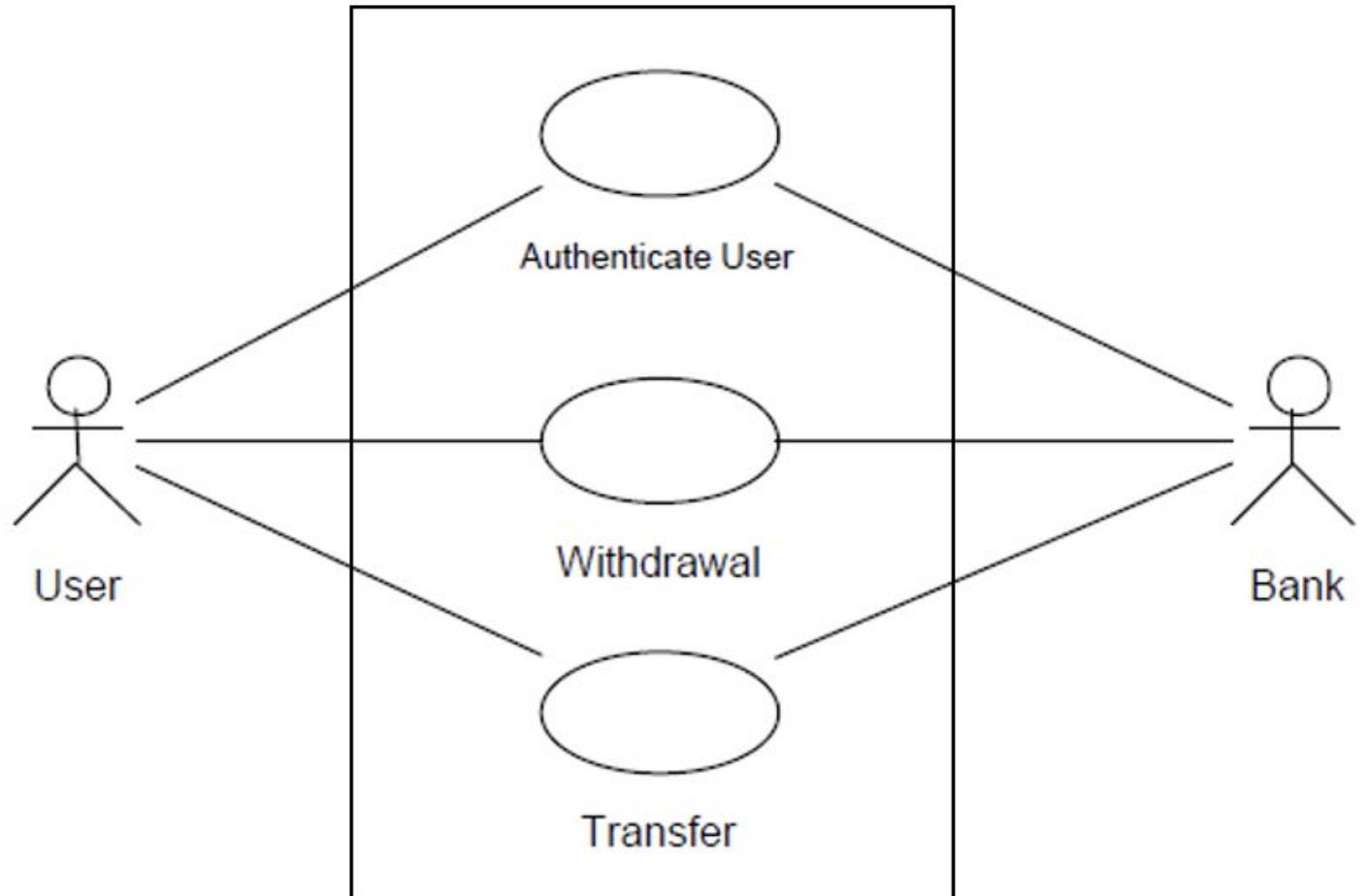
Extends Relationships

Contoh:
Use Case
Diagram

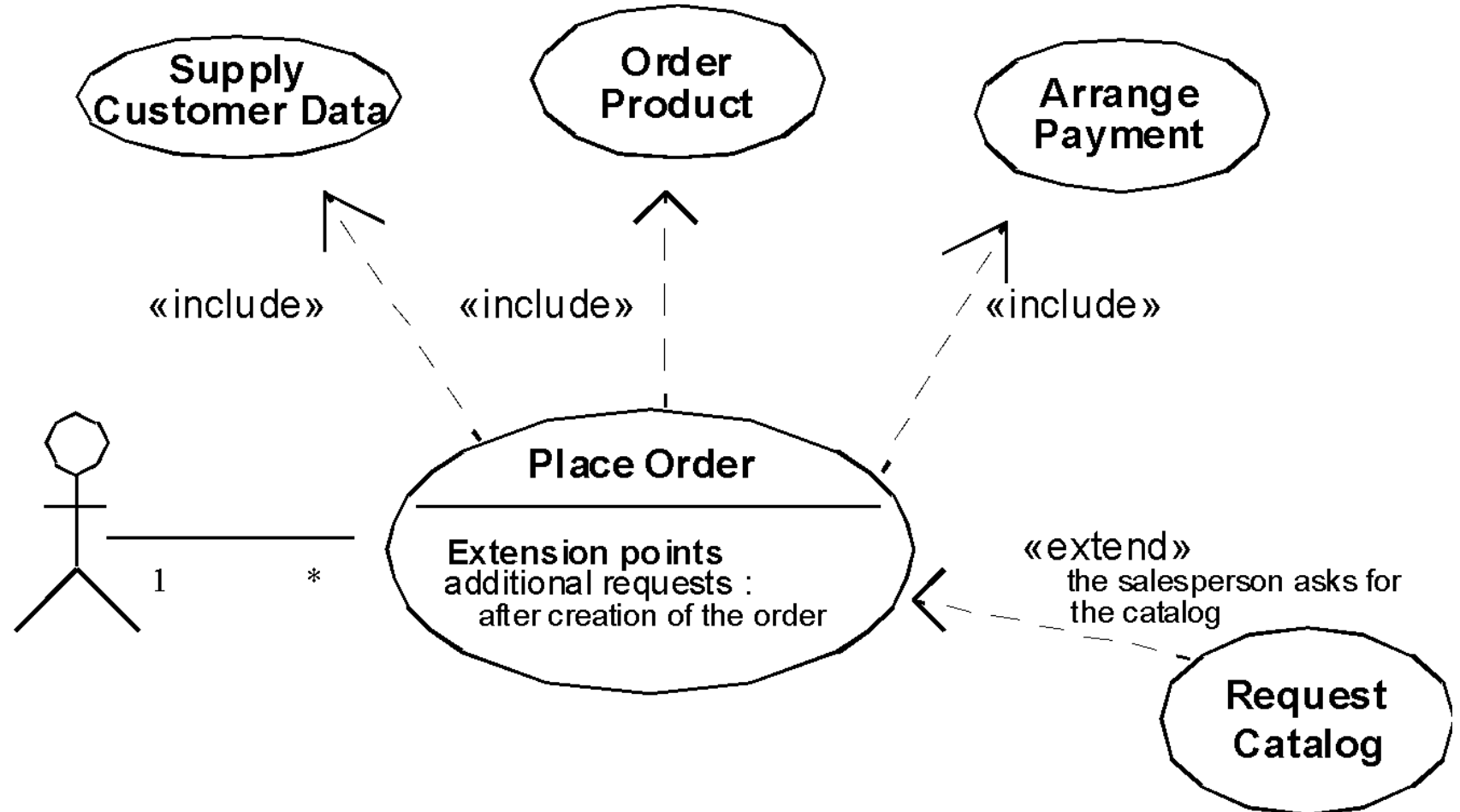


Contoh: Use Case Diagram

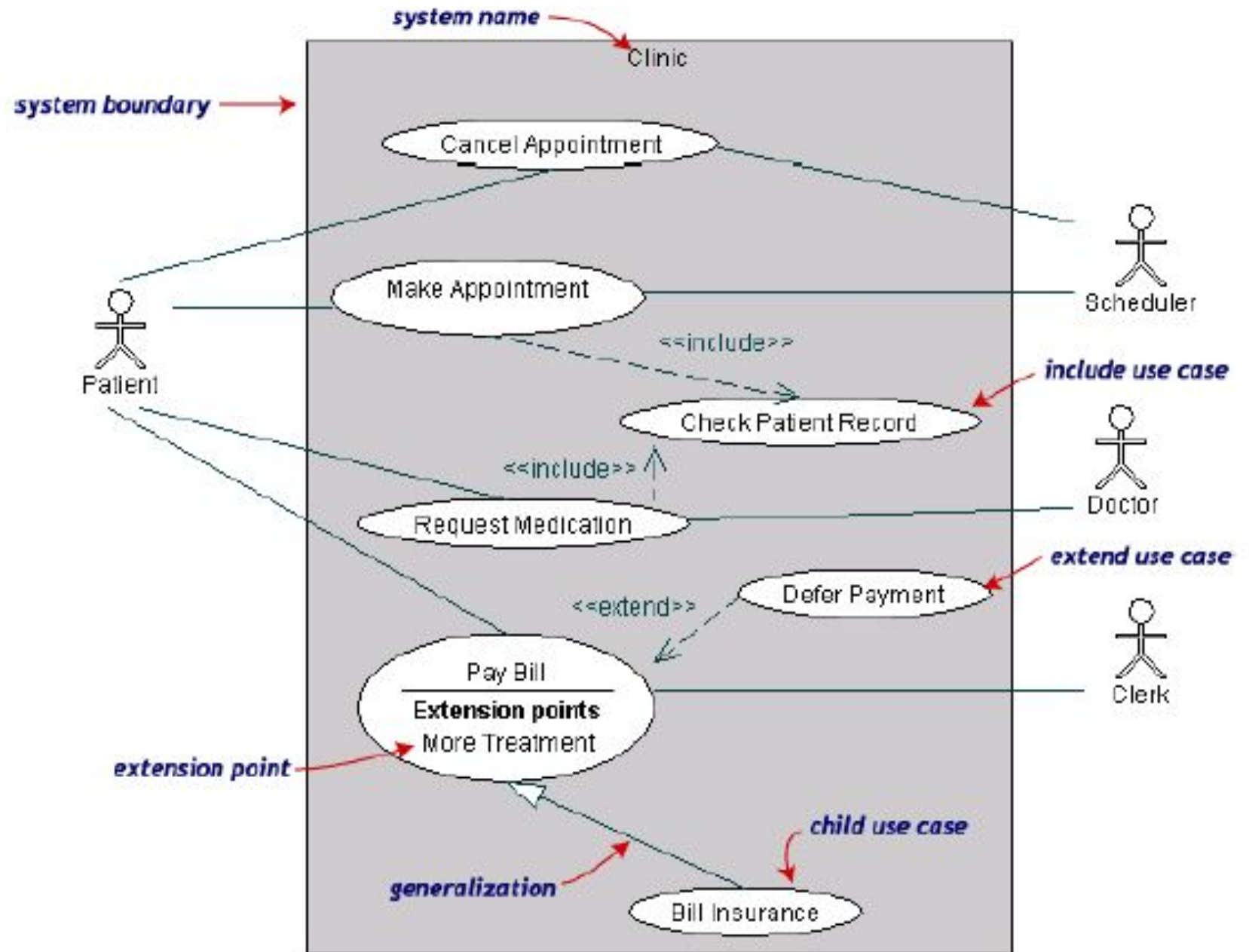
Studi kasus ATM



Contoh:
Use Case
Diagram
Relationships



Contoh: Use Case Diagram



Class Diagram

- Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek.
- Class menggambarkan keadaan (atribut/property) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi).
- Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.

Class Diagram

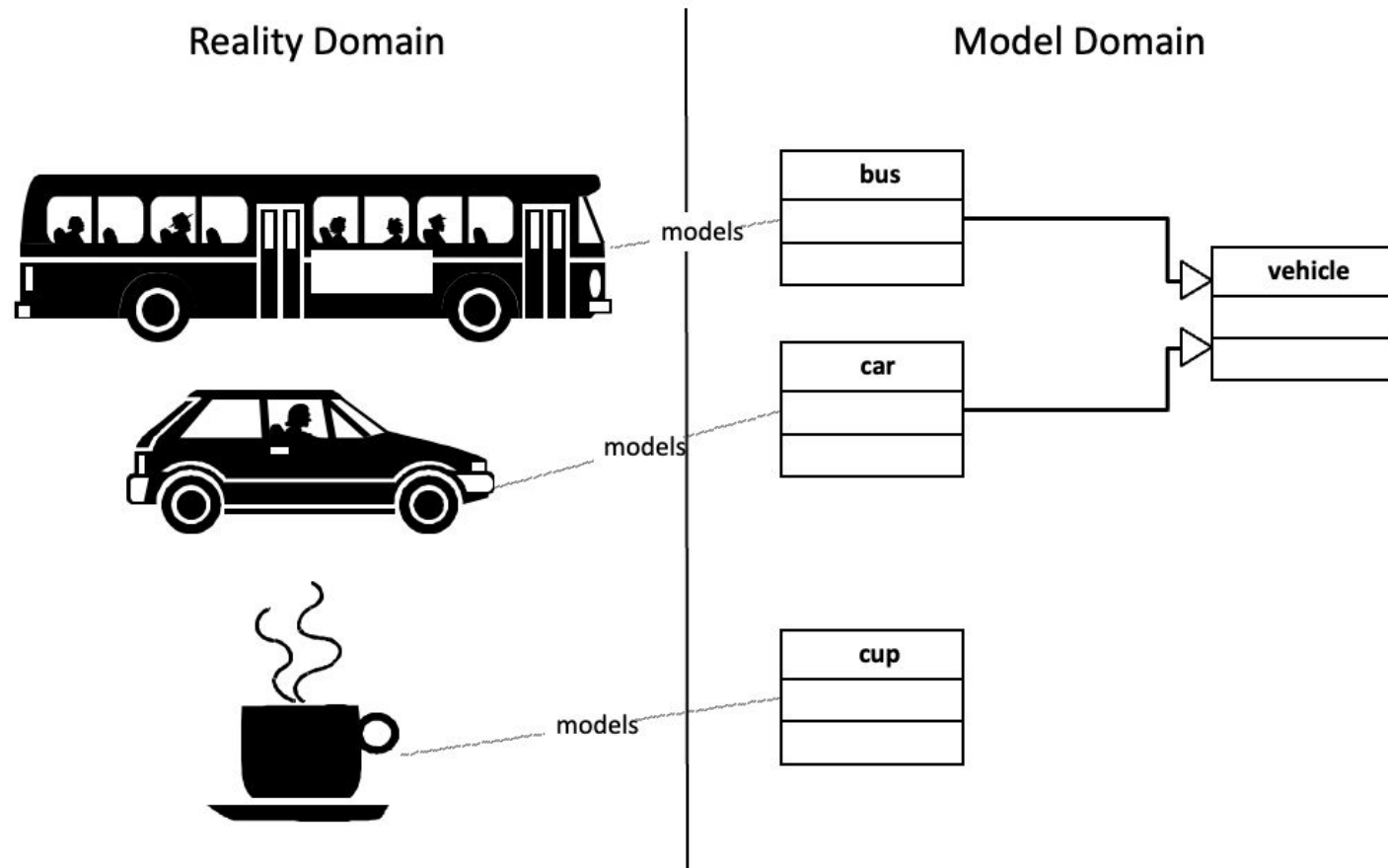
Class memiliki tiga area pokok :

- 1. Nama (dan stereotype)
- 2. Atribut
- 3. Metoda

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :

- Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan
- Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya
- Public, dapat dipanggil oleh siapa saja

Object-Oriented Approach



- Objek adalah abstraksi dari dunia nyata atau entitas sistem

Object-Oriented Approach



Object adalah gambaran dari entity, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat.



Object bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil dll.



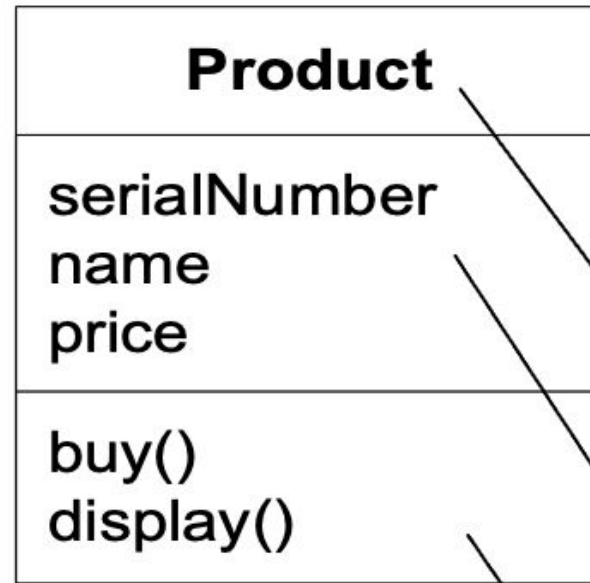
Object juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dll.



Setiap *object* dalam sistem memiliki tiga karakteristik yaitu *State* (status), *Behaviour* (sifat) dan *Identity* (identitas).

Classes

Class adalah template untuk instance yang sebenarnya dalam memori

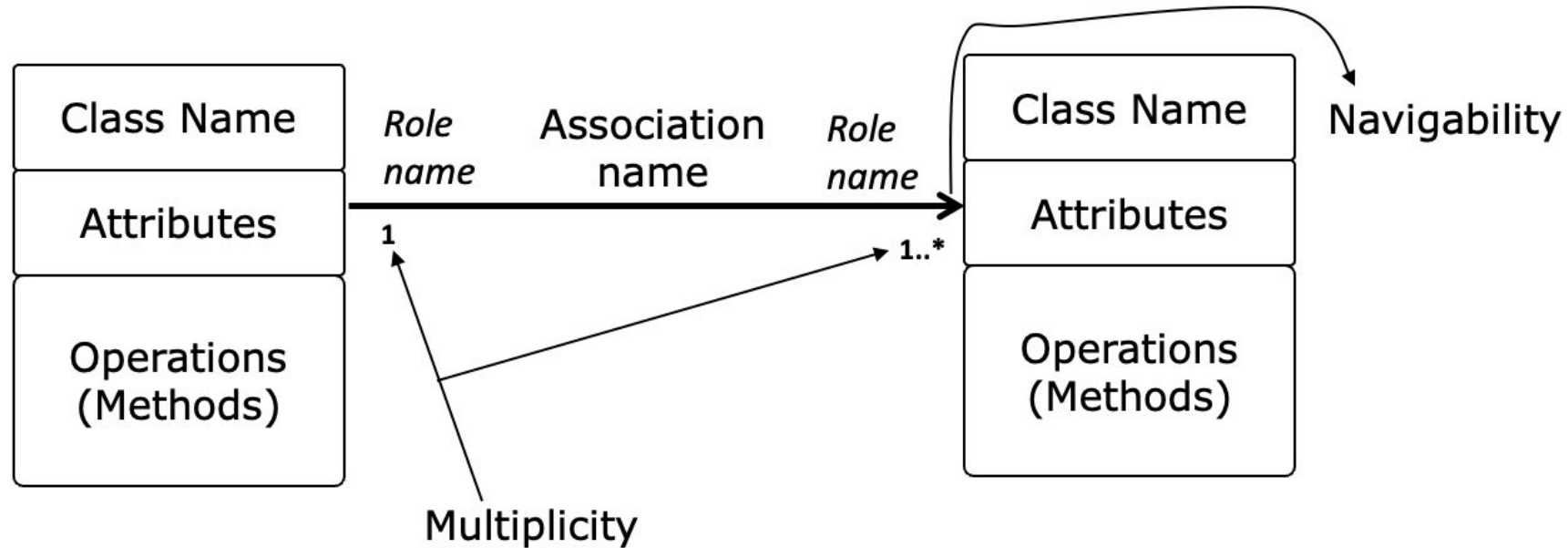


Class Name

Attributes

Operations

Class Diagram Format and association:



Multiplicity Notation

1 : One and only one

0..* : None or more

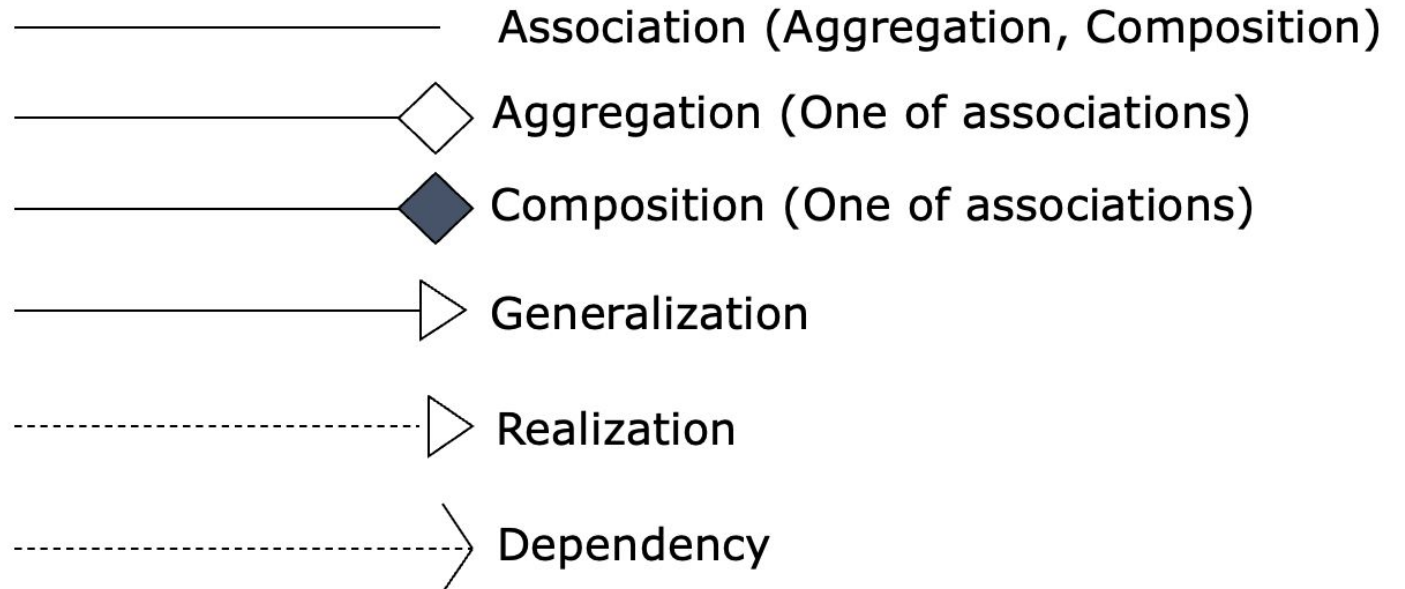
1..* : One or more

0..1 : None or one

Relationships of Class

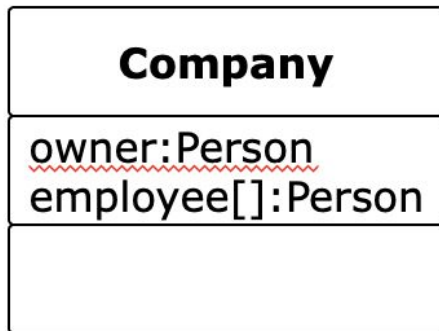
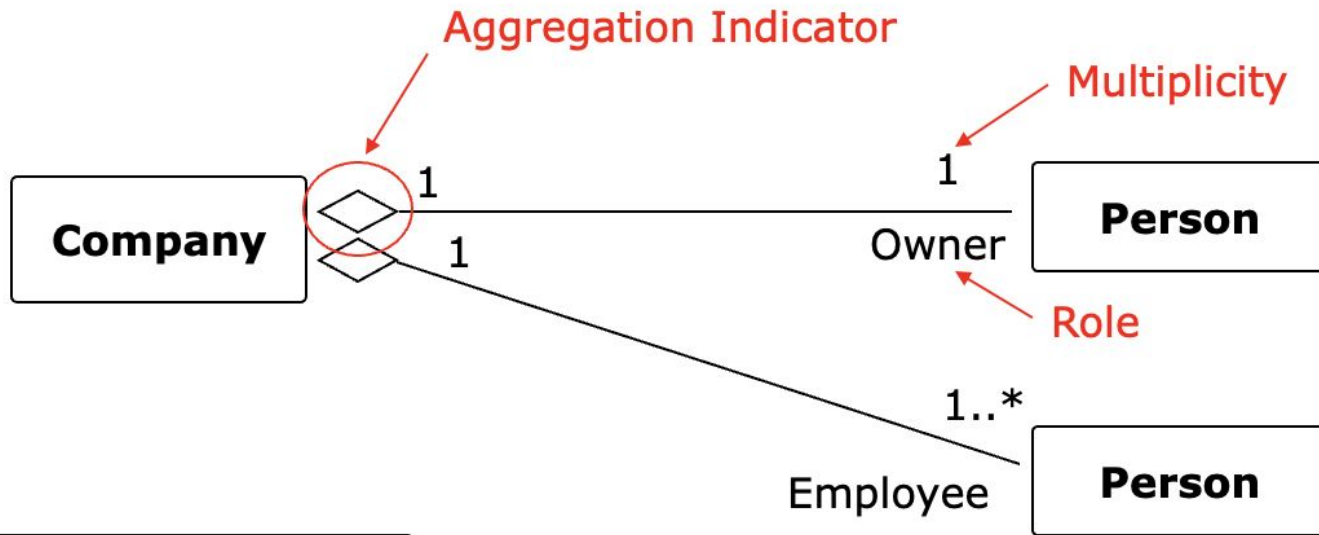
Ada 3 Jenis relationship :

1. Is-a (Generalization, Realization: Inheritance)
2. Has-a (Association)
3. Others (Association , Dependency)

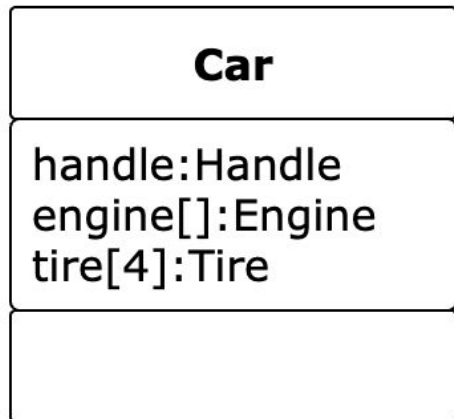
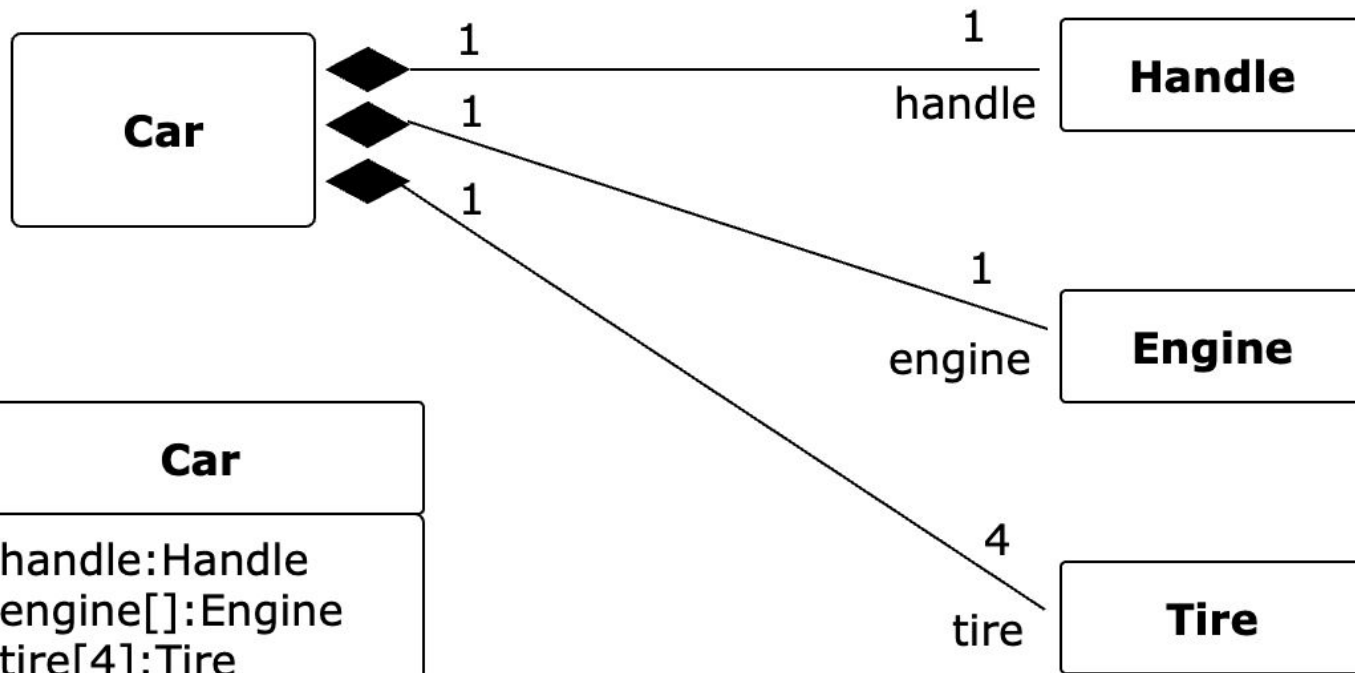


Contoh Class Diagram

Aggregation :



Detail of the class

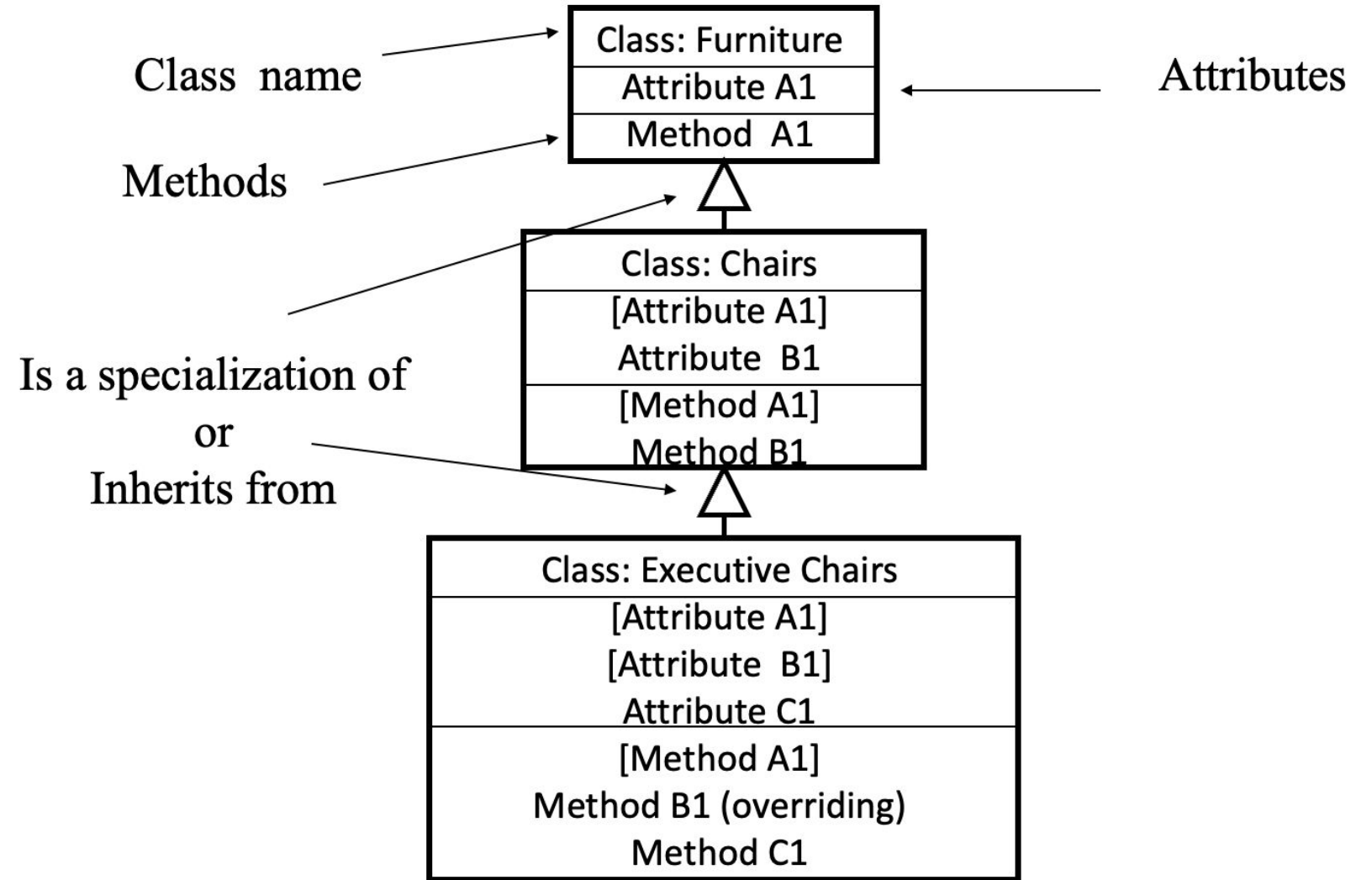


Detail of the class

Contoh Class Diagram

Composition :

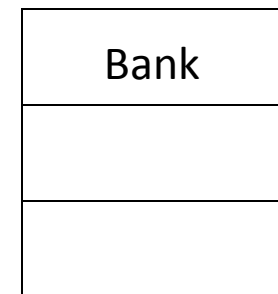
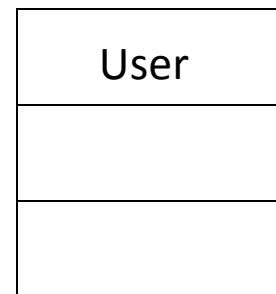
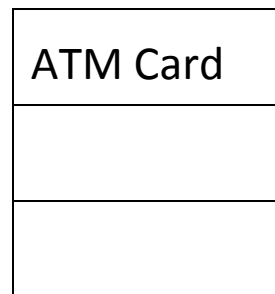
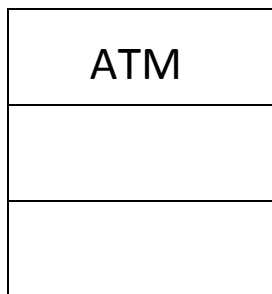
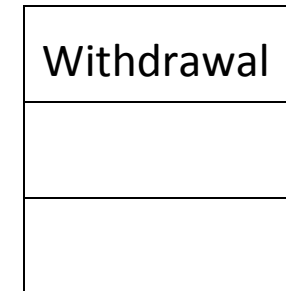
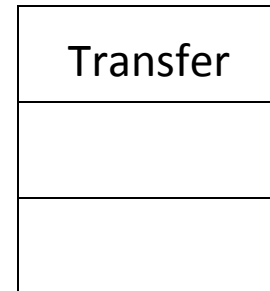
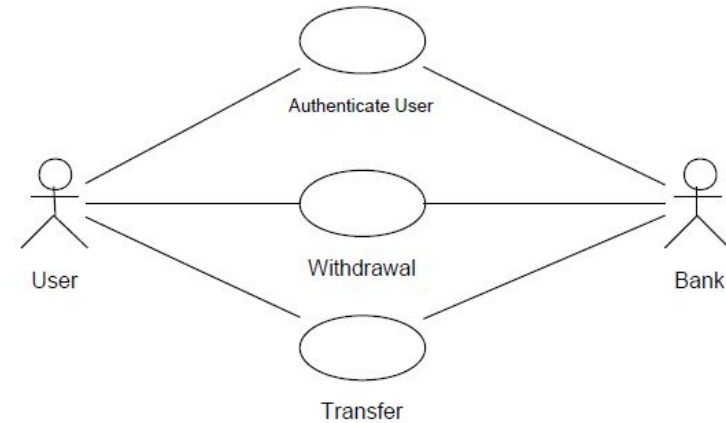
Class Inheritance & Specialization



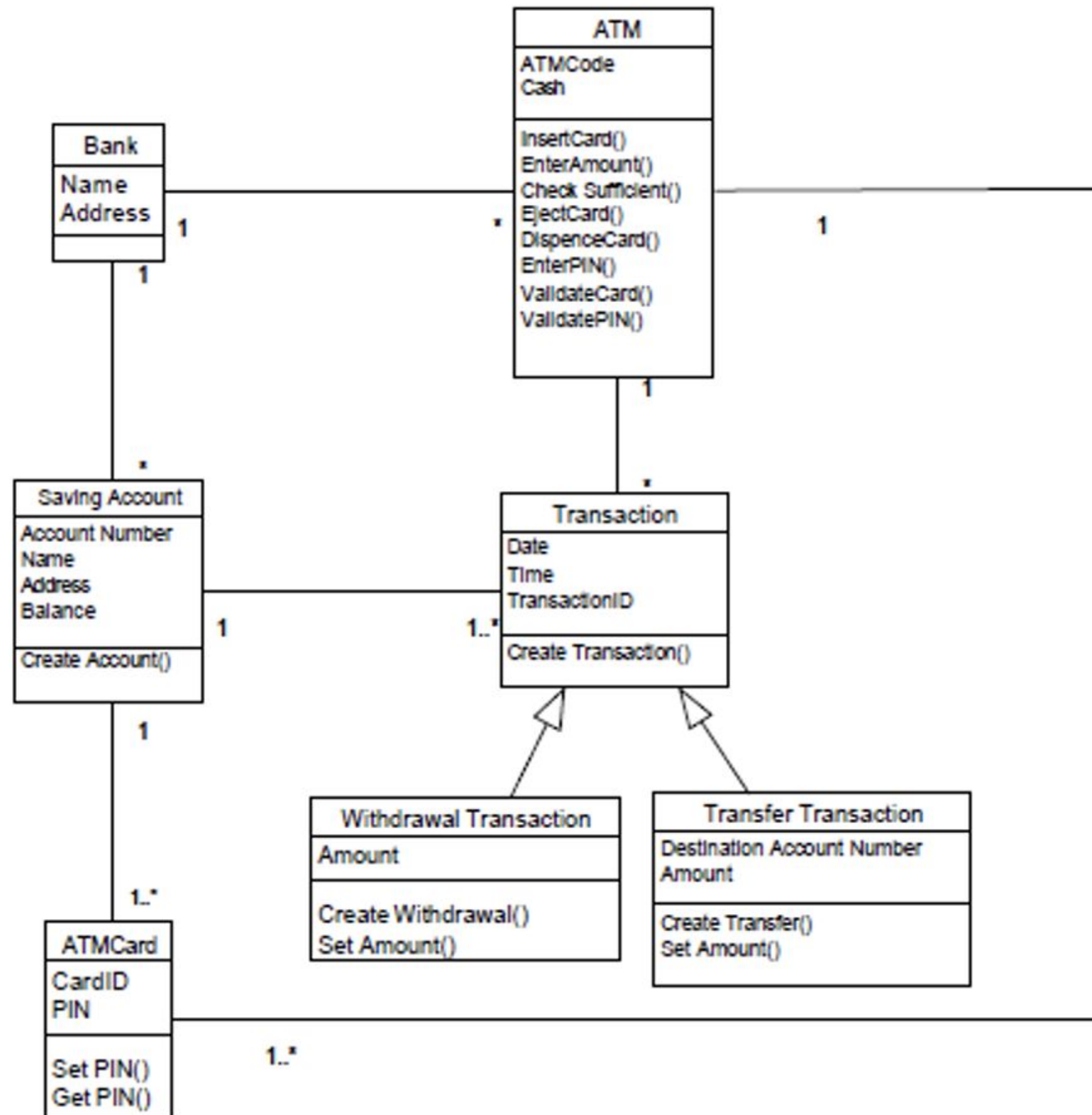
Pembuatan Class

Candidate Class

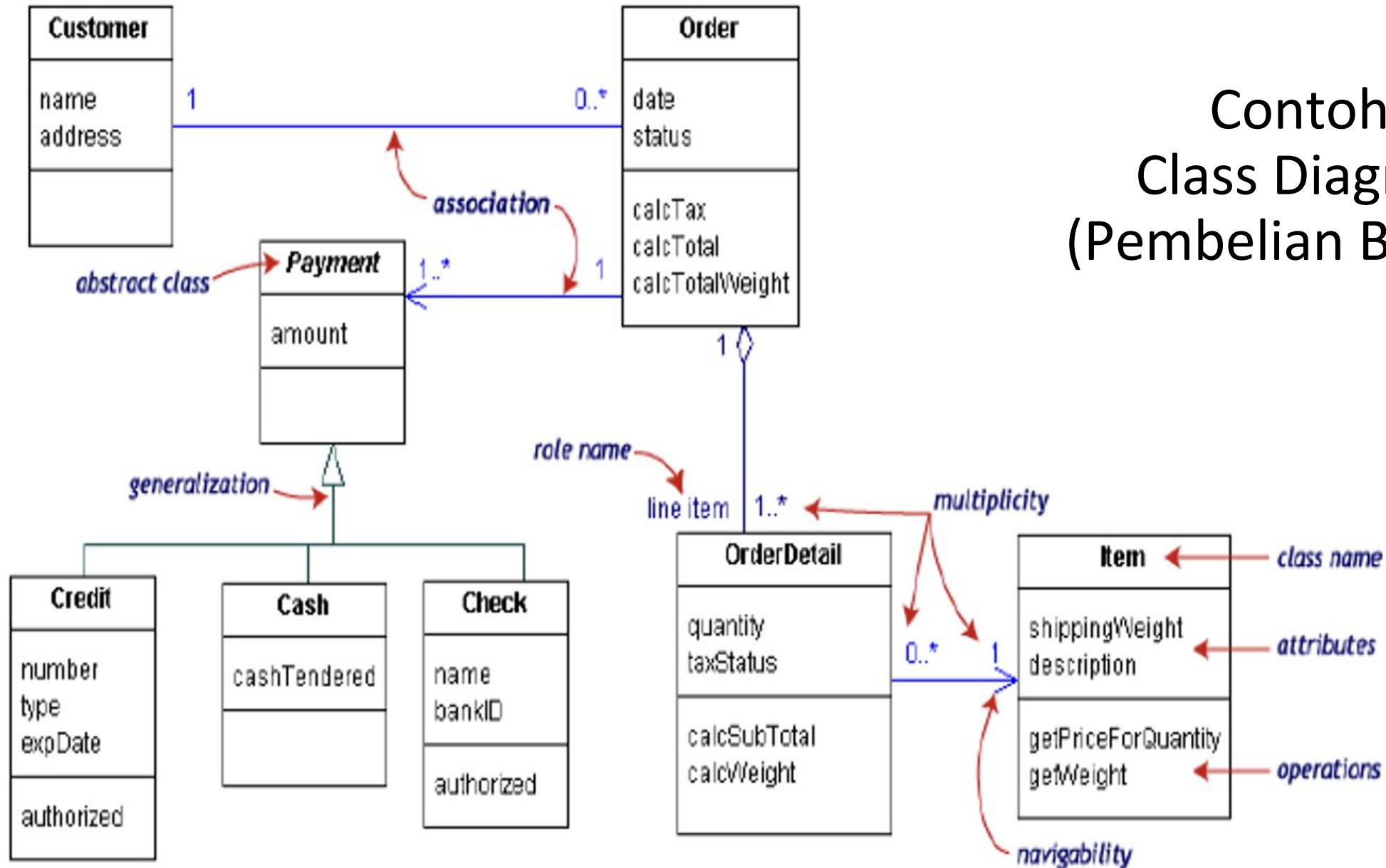
No	Kategori Object	Nama Object
1.	Object Fisik	ATM (Mesin), ATM card
2.	Transaksi	Withdrawal, Transfer
3.	Butir yang terlibat pada transaksi	
4.	Peran	User(Pemegang ATMCARD) Bank
5.	Piranti	ATM Komputer
6.	Proses	Withdrawal Update
7.	Katalog	Daftar Account



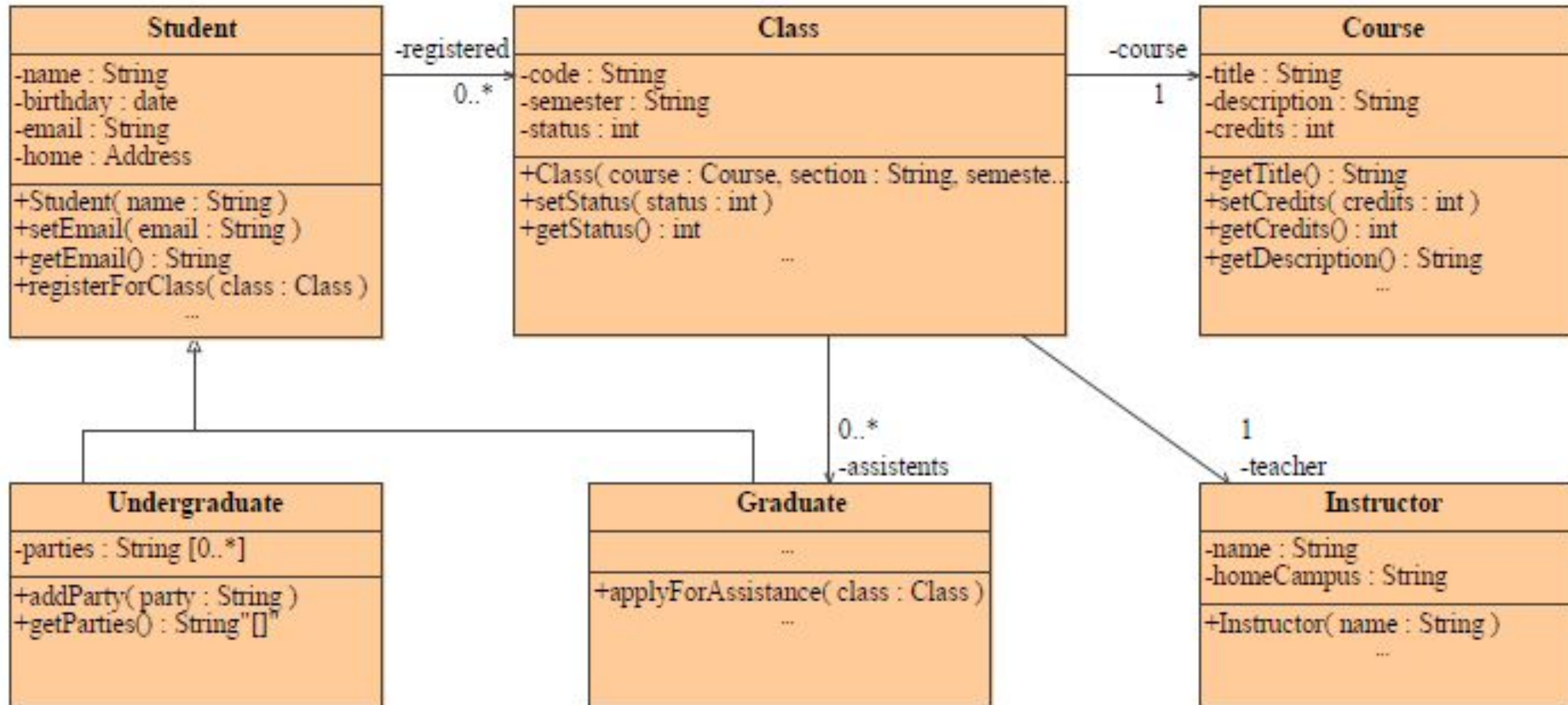
Contoh Class Diagram (Studi Kasus ATM)



Contoh: Class Diagram (Pembelian Barang)



Contoh Class Diagram (Sistem Akademik)



StateChart Diagram

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu state ke state lainnya)

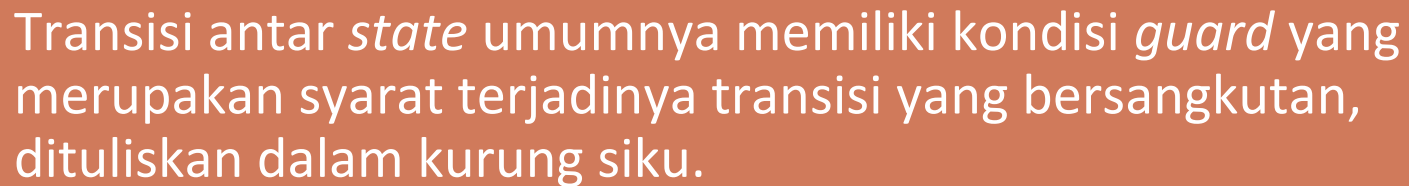
Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram).

StateChart Diagram

Dalam UML, *state* digambarkan berbentuk segiempat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu.



Transisi antar *state* umumnya memiliki kondisi *guard* yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam kurung siku.



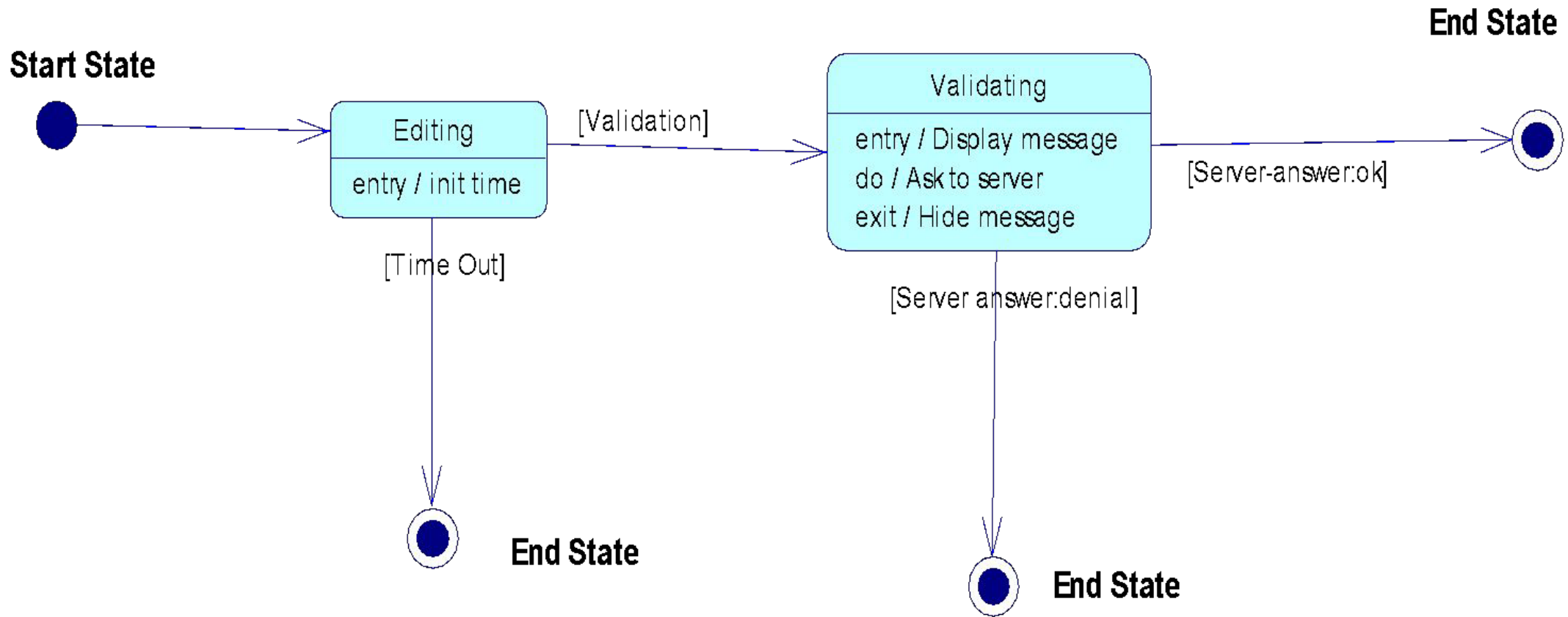
Action yang dilakukan sebagai akibat dari *event* tertentu dituliskan dengan diawali garis miring.



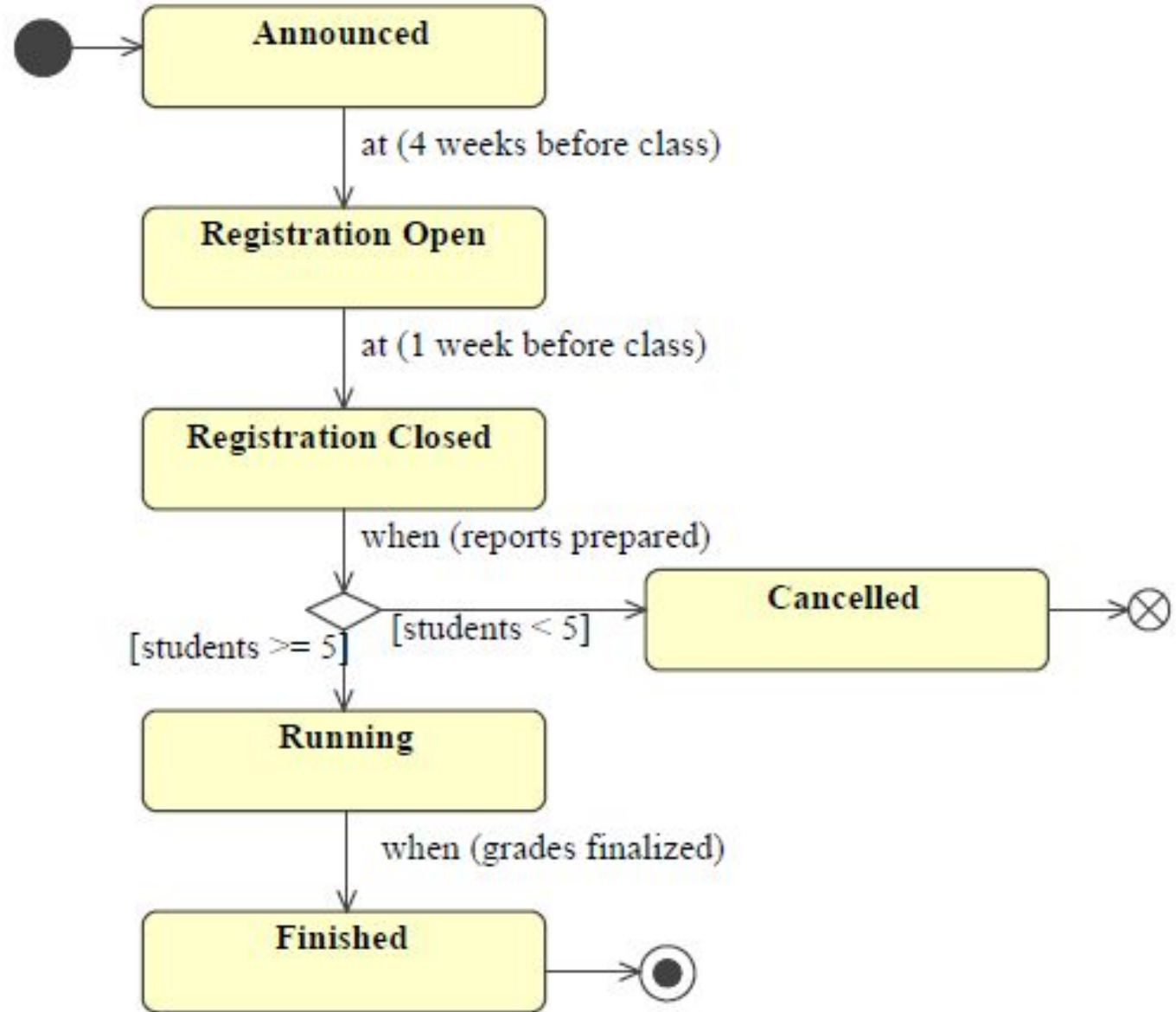
Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah.



State Diagram : Authentication Process



State Diagram Class Open Process



Activity Diagram

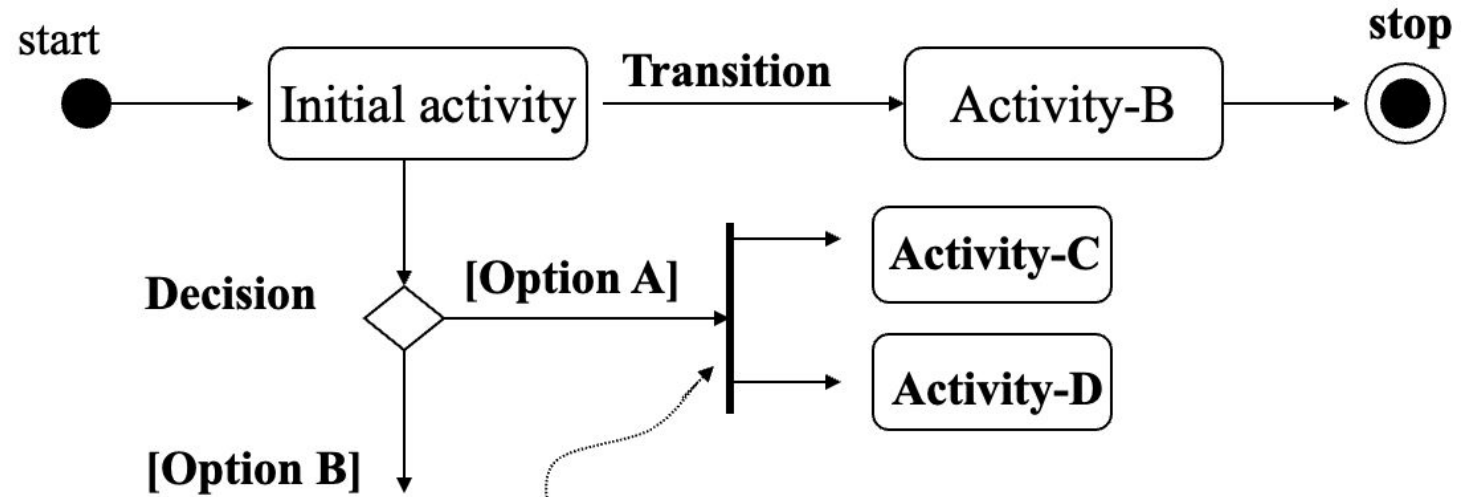
Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.

Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing).

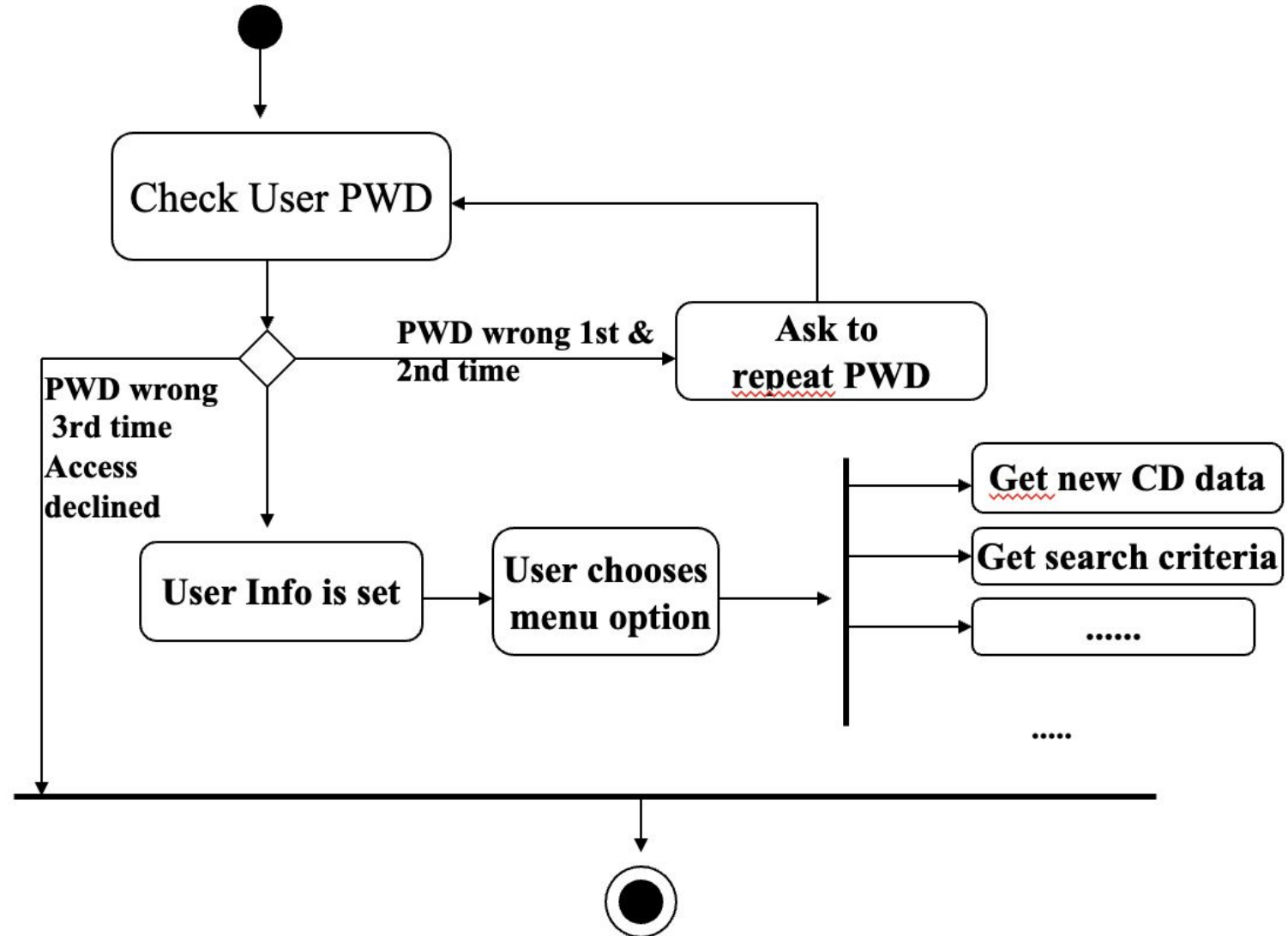
Oleh karena itu activity diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.

Activity Diagrams Format

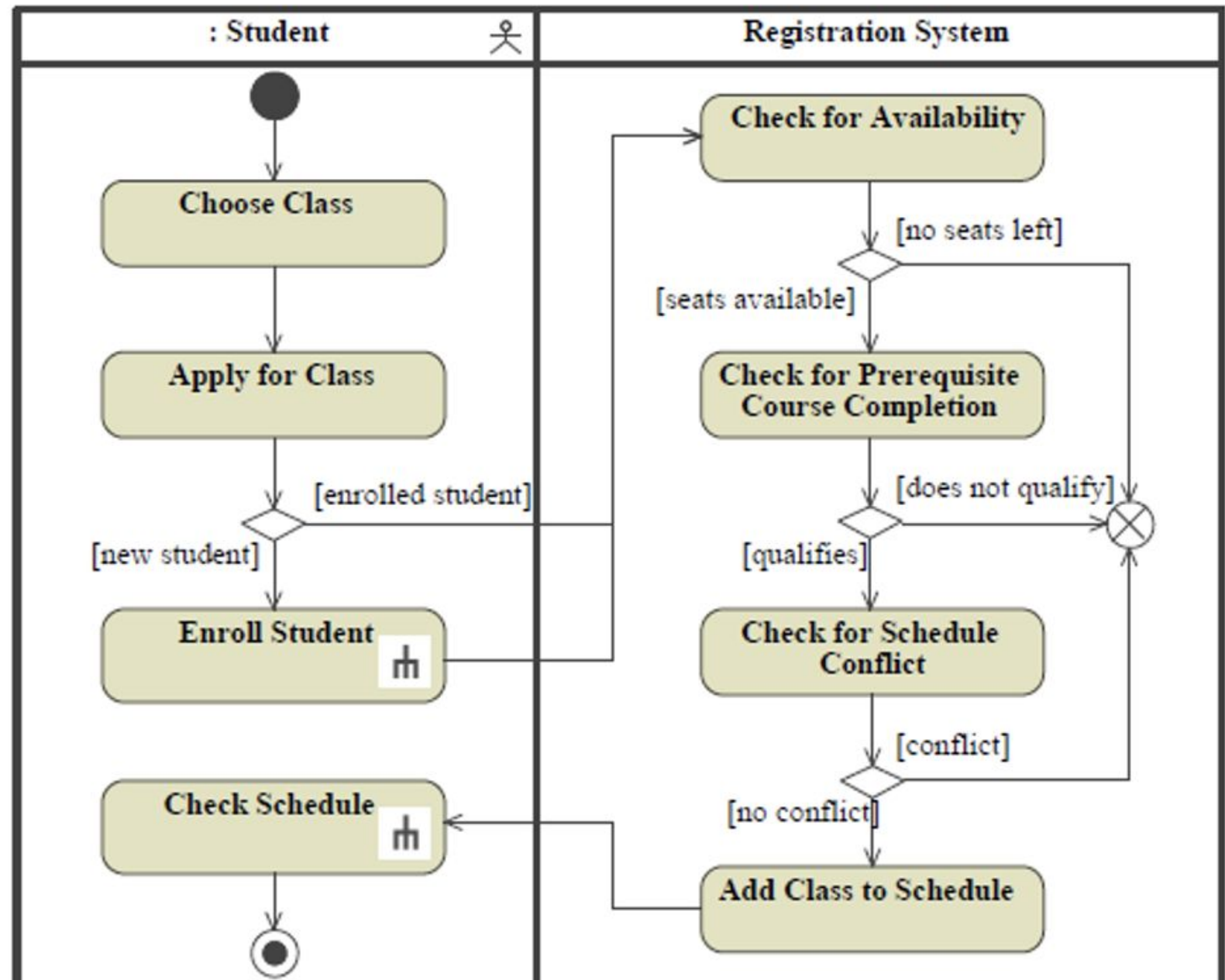


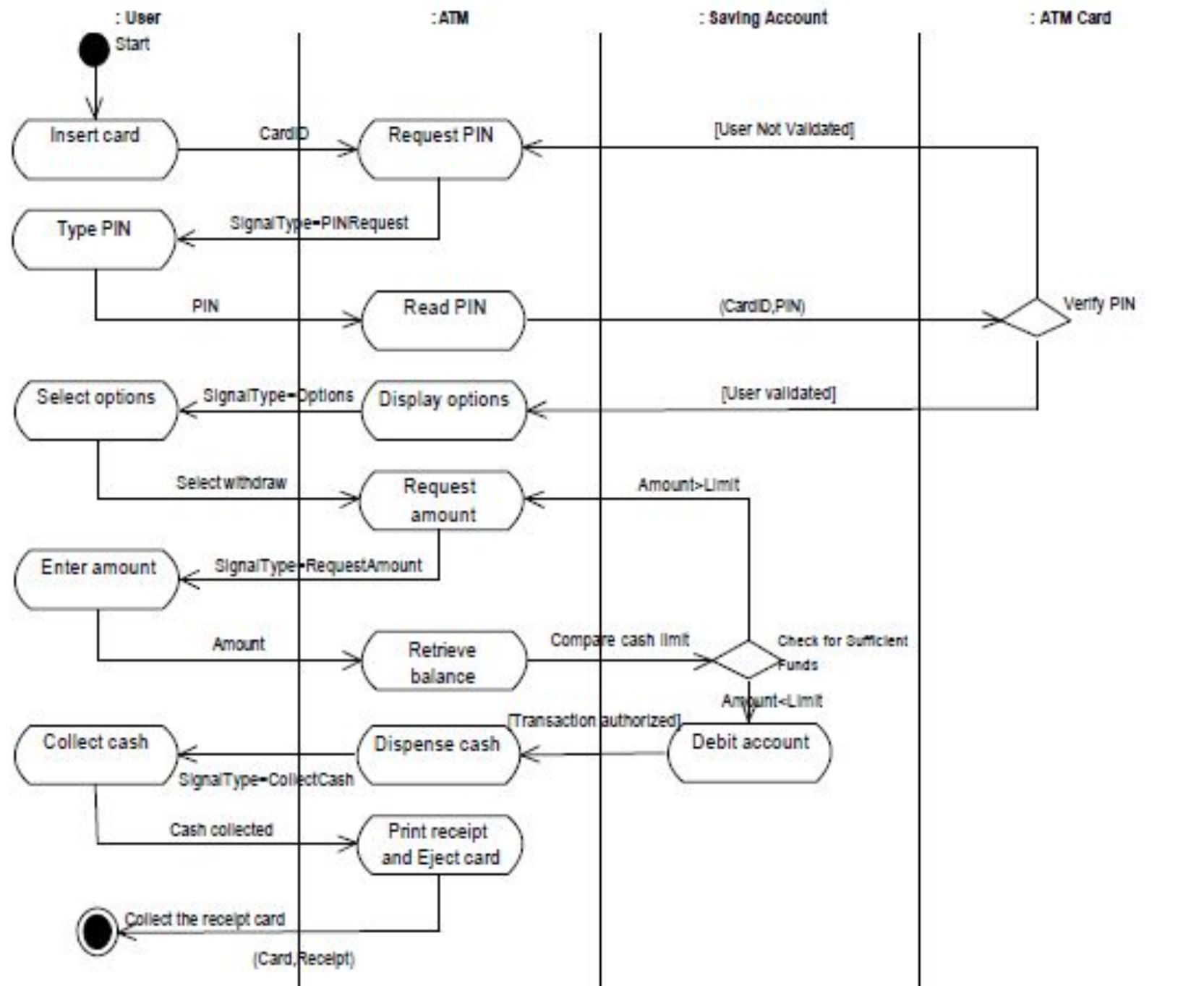
Batang menunjukkan bahwa satu aktivitas mengarah ke beberapa yang terjadi secara paralel atau dalam urutan yang tidak dapat diprediksi.

Contoh: Activity Diagram

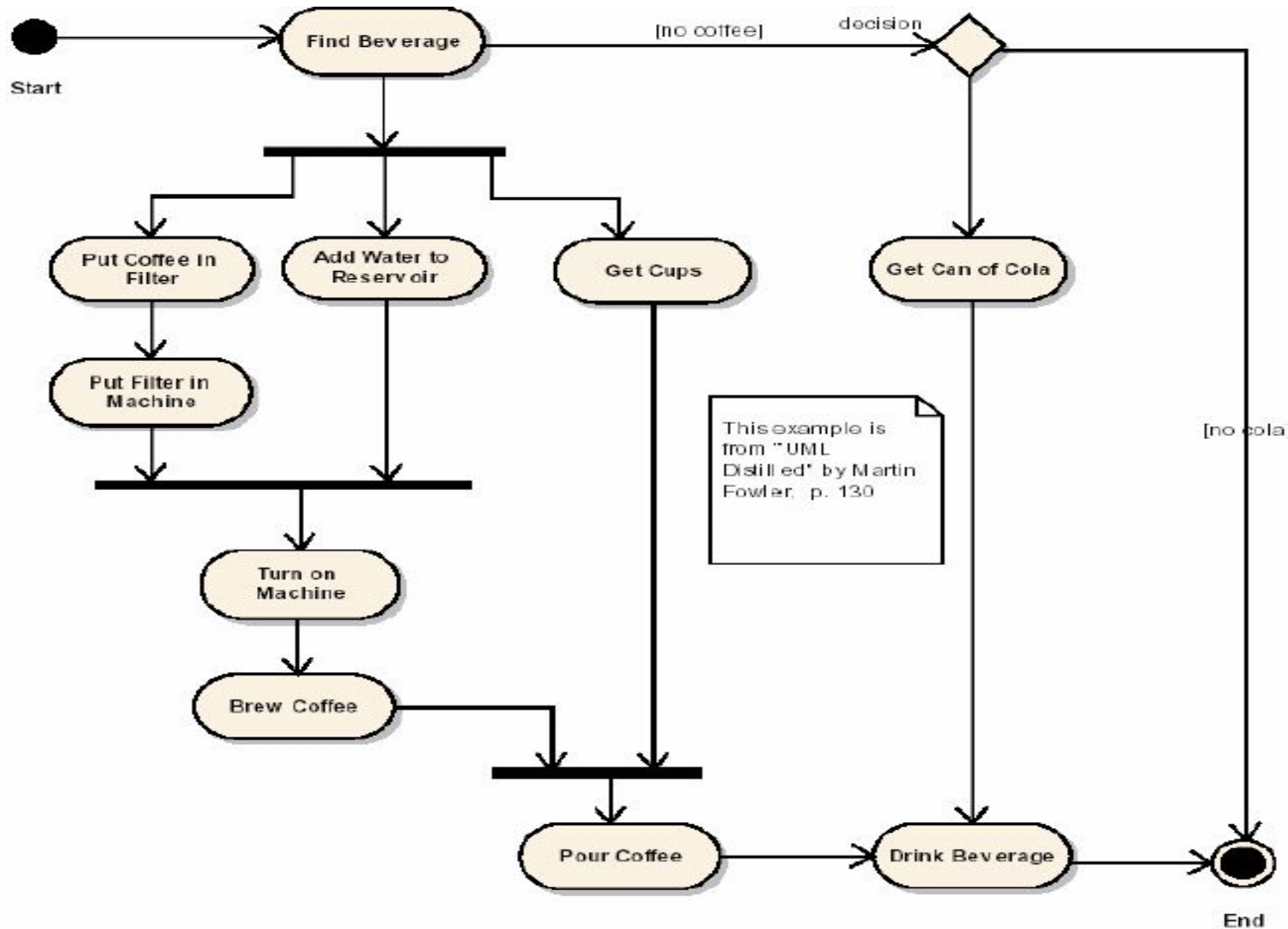


Contoh:
Activity Diagram





Contoh:
Studi kasus ATM



Studi kasus...???

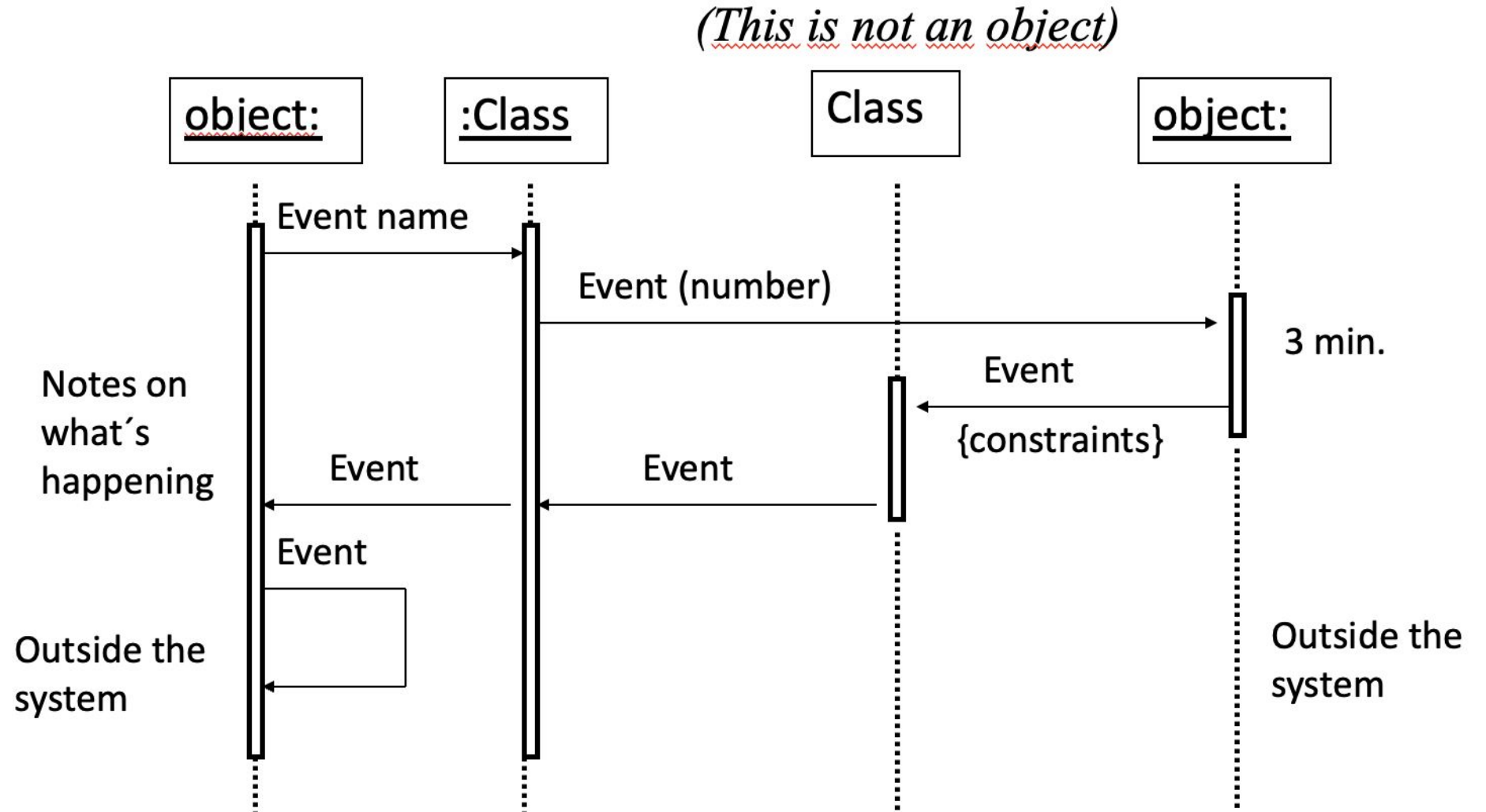
Silahkan dijawab
dan diisi

Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).

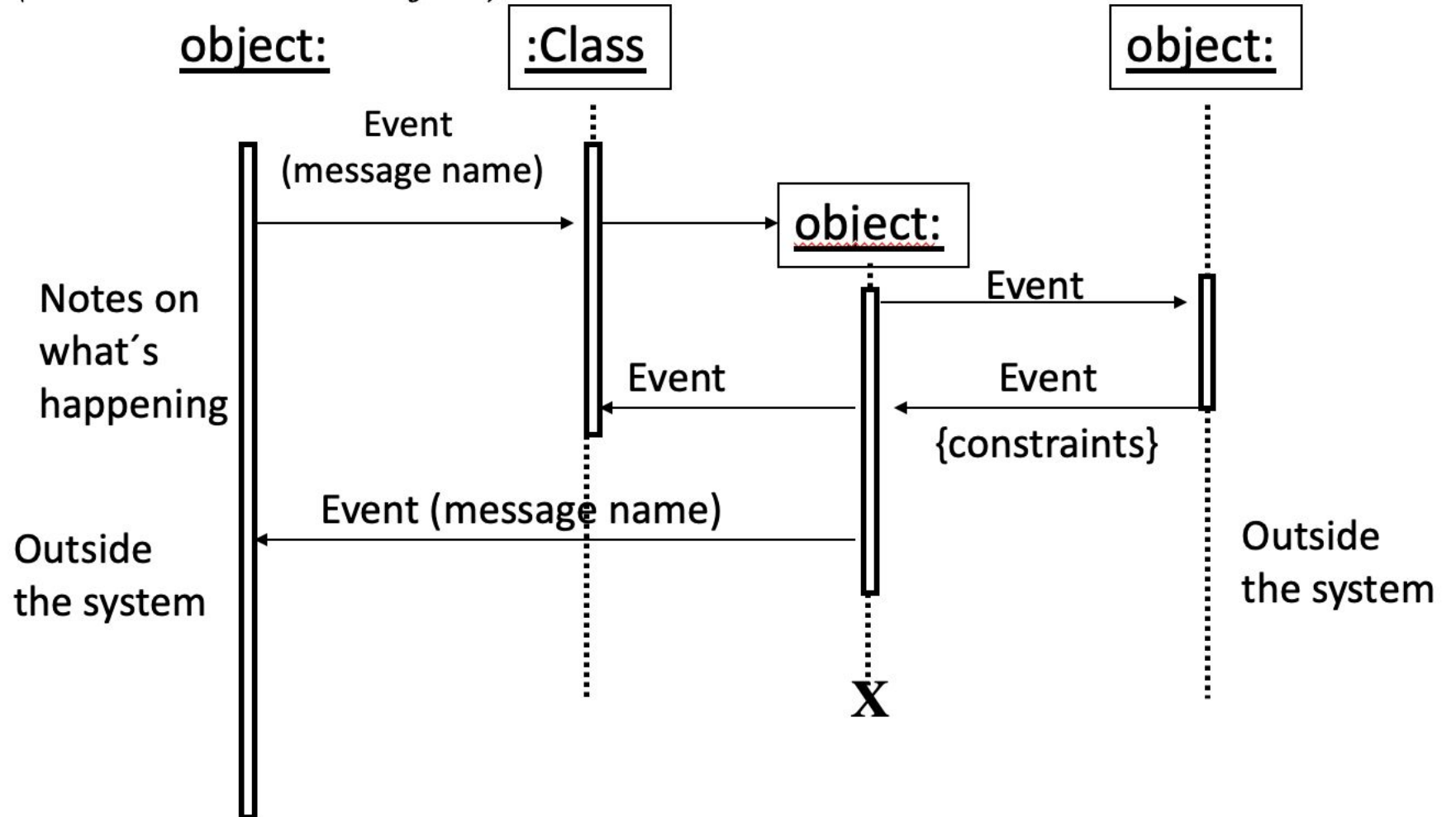
Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan

Sequence diagram notation (Reihenfolge-Diagramm)

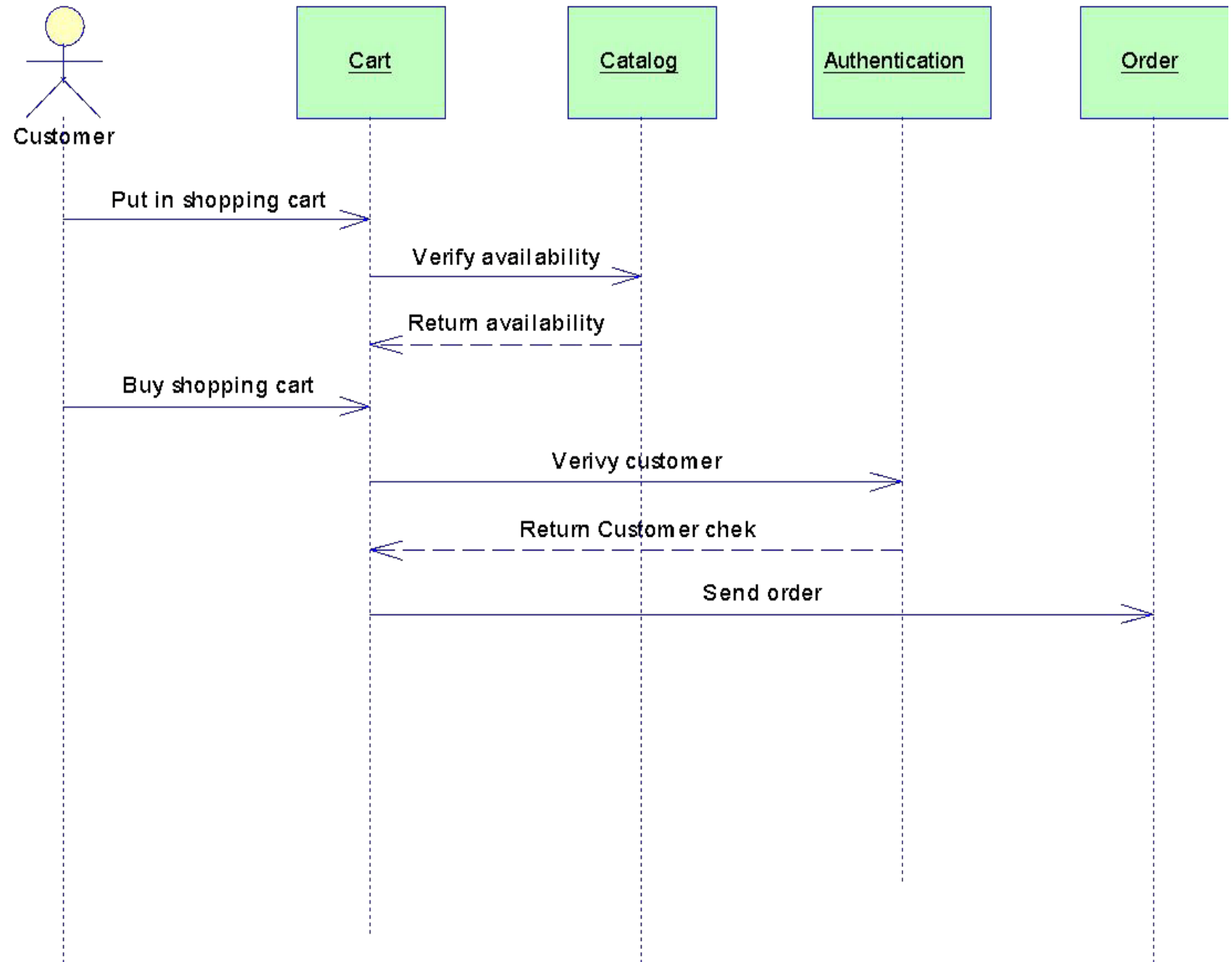


Sequence diagram notation (2)

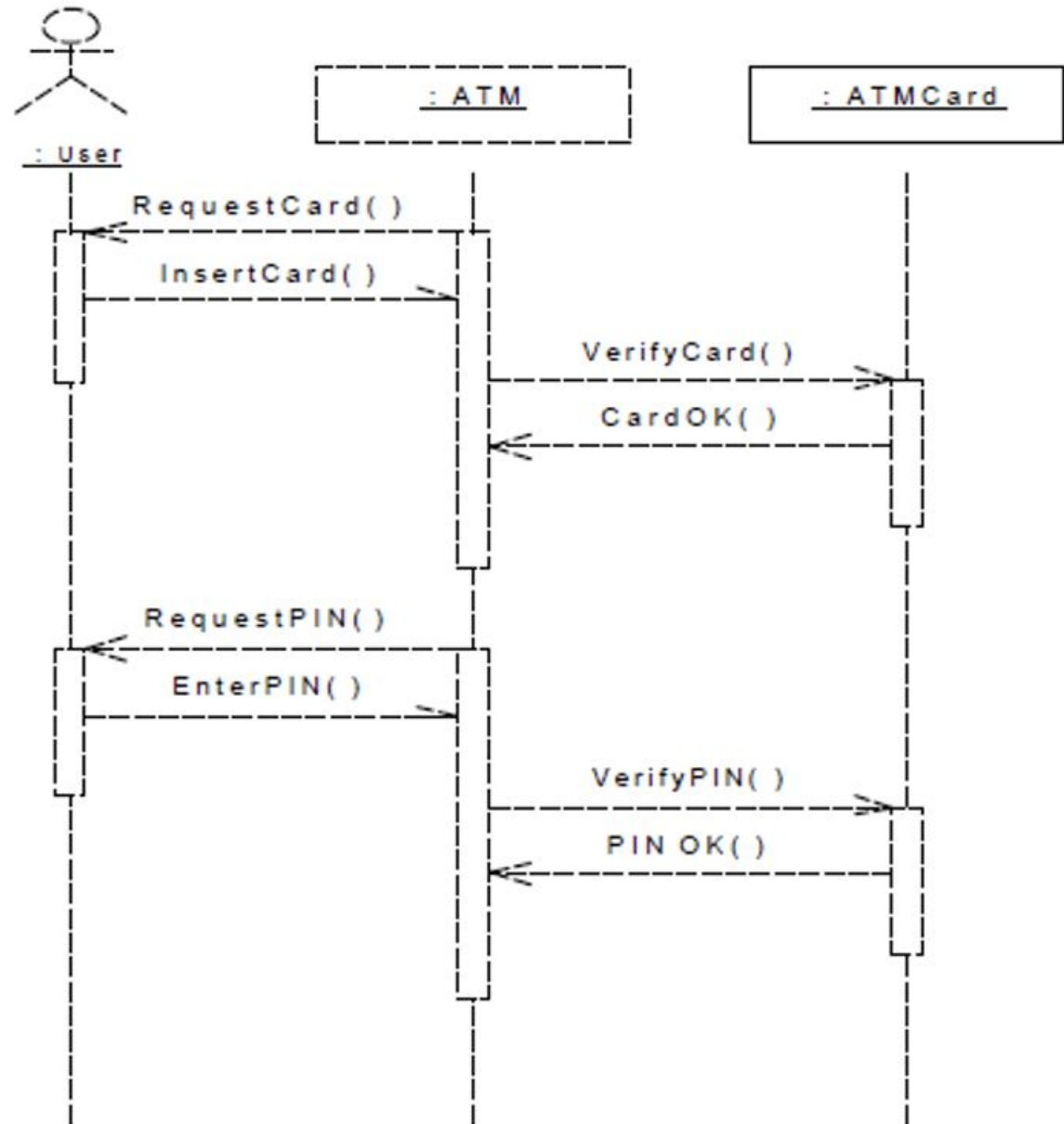
(This isn't a SW object)



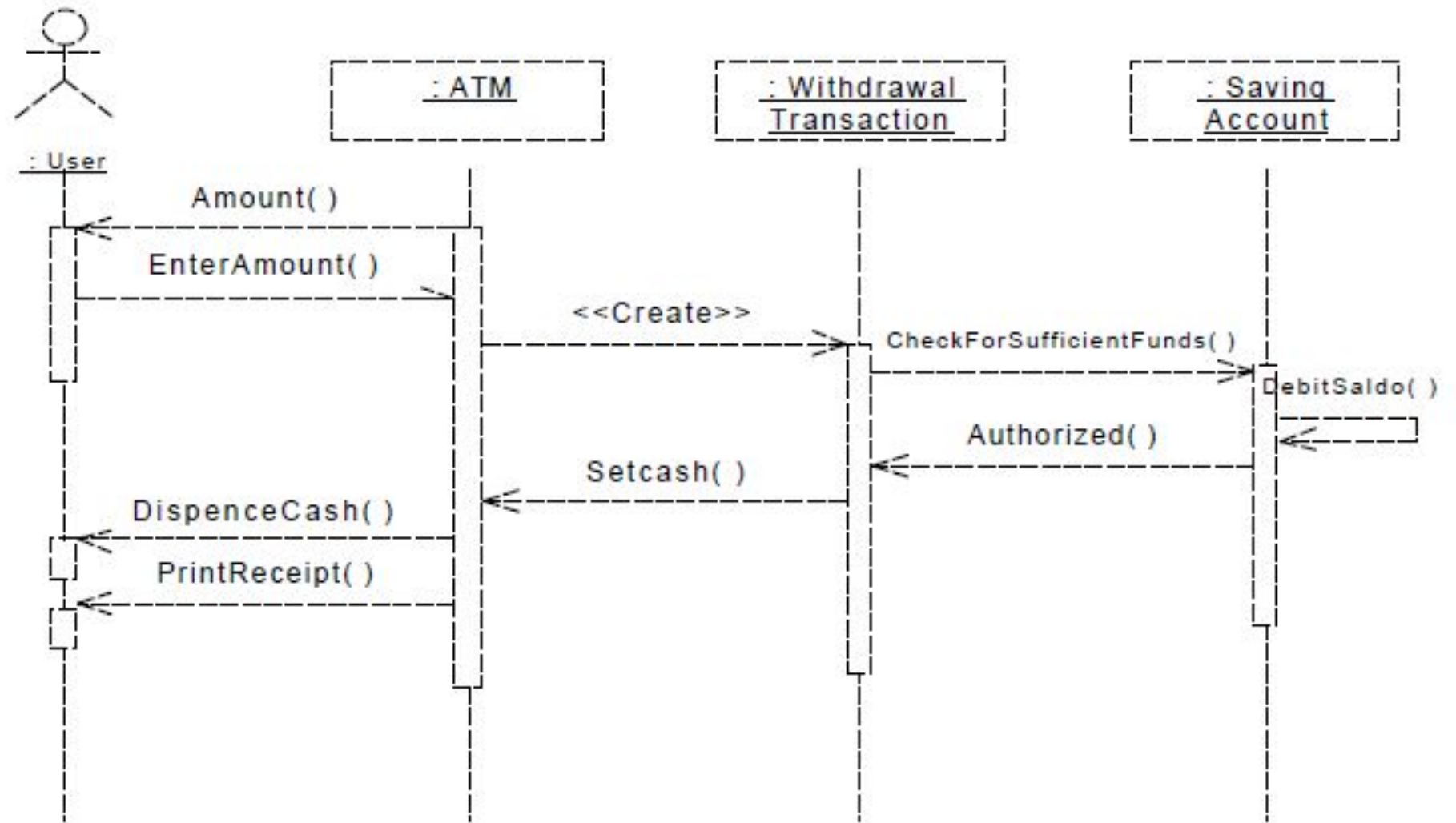
Contoh:
Proses
pemesanan
buku



Sequence Diagram for Authenticate User's ATM



Sequence Diagram for
Withdrawal Transaction
in ATM





Tools yang mendukung UML

- Rational Rose (www.rational.com)
- Together (www.togethersoft.com)
- Object Domain (www.objectdomain.com)
- Jvision (www.object-insight.com)
- Objecteering (www.objecteering.com)
- MagicDraw
(www.nomagic.com/magicdrawuml)
- Visual Object Modeller
(www.visualobject.com)
- Visual Paradigm (www.visual-paradigm.com)
- Ms. Visio
- Star UML
-

Studi Kasus

Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam suatu perpustakaan yang meliputi pendaftaran pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka. Aturan perpustakaan yang harus diatasi pada sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut:

- a) Pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang
- b) Anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon
- c) Seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka
- d) Seorang anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan walaupun pustaka-pustaka itu dipinjam pada waktu yang sama.
- e) Pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka.

Lanjutan...

- f) Proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjaman dilakukan oleh petugas perpustakaan.
- g) Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka.

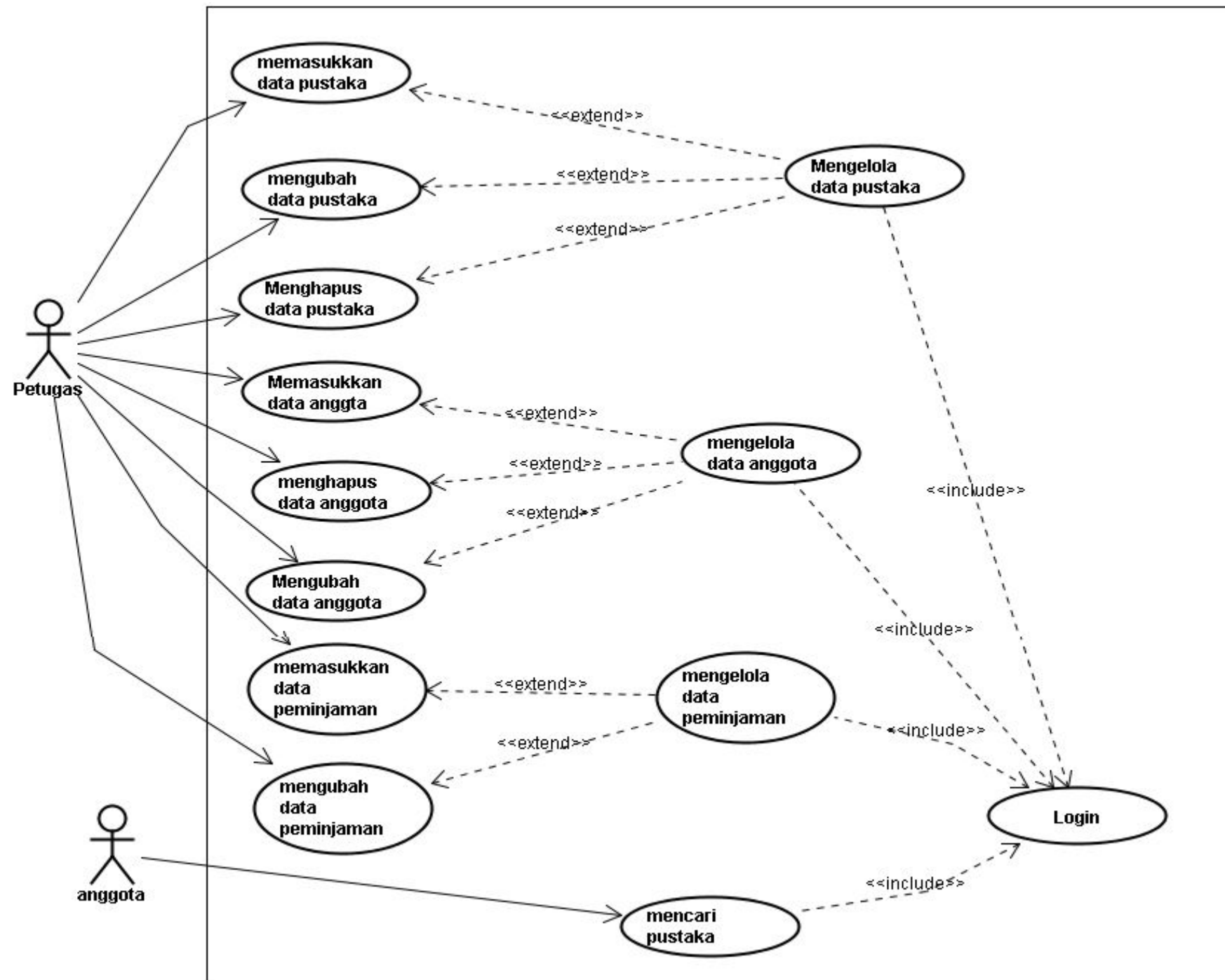
Sistem informasi yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web. Manajemen perpustakaan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola data pustaka, meliputi:
 - a. Memasukkan data pustaka
 - b. Mengubah data pustaka
 - c. Menghapus data pustaka
2. Mengelola data anggota, meliputi:
 - a. Memasukkan data anggota
 - b. Mengubah data anggota
 - c. Menghapus data anggota
3. Mengelola data peminjaman, meliputi:
 - a. Memasukkan data peminjaman
 - b. Mengubah data peminjaman (mekanisme pengembalian pustaka)
4. Mencari pustaka

Jawaban:

Pemecahan studi kasus tahap pertama yaitu melakukan pencarian aktor. Mulailah bertanya dengan SIAPA, PERAN dan NILAI apa yang akan didapatkan.

No	Aktor	Deskripsi
1.	Petugas perpustakaan	orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka, anggota, dan proses pemiinjaman pustaka
2.	Anggota/pengunjung perpustakaan	anggota adalah orang yang diperbolehkan meminjam pustaka sesuai dengan hak aksesnya, sedangkan pengunjung hanya memiliki hak akses melihat pustaka dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak untuk meminjam pustaka.



- Tahap selanjutnya adalah menemukan use case. Mulailah bertanya dengan INFORMASI apa yang akan diberikan oleh sistem kepada aktor.

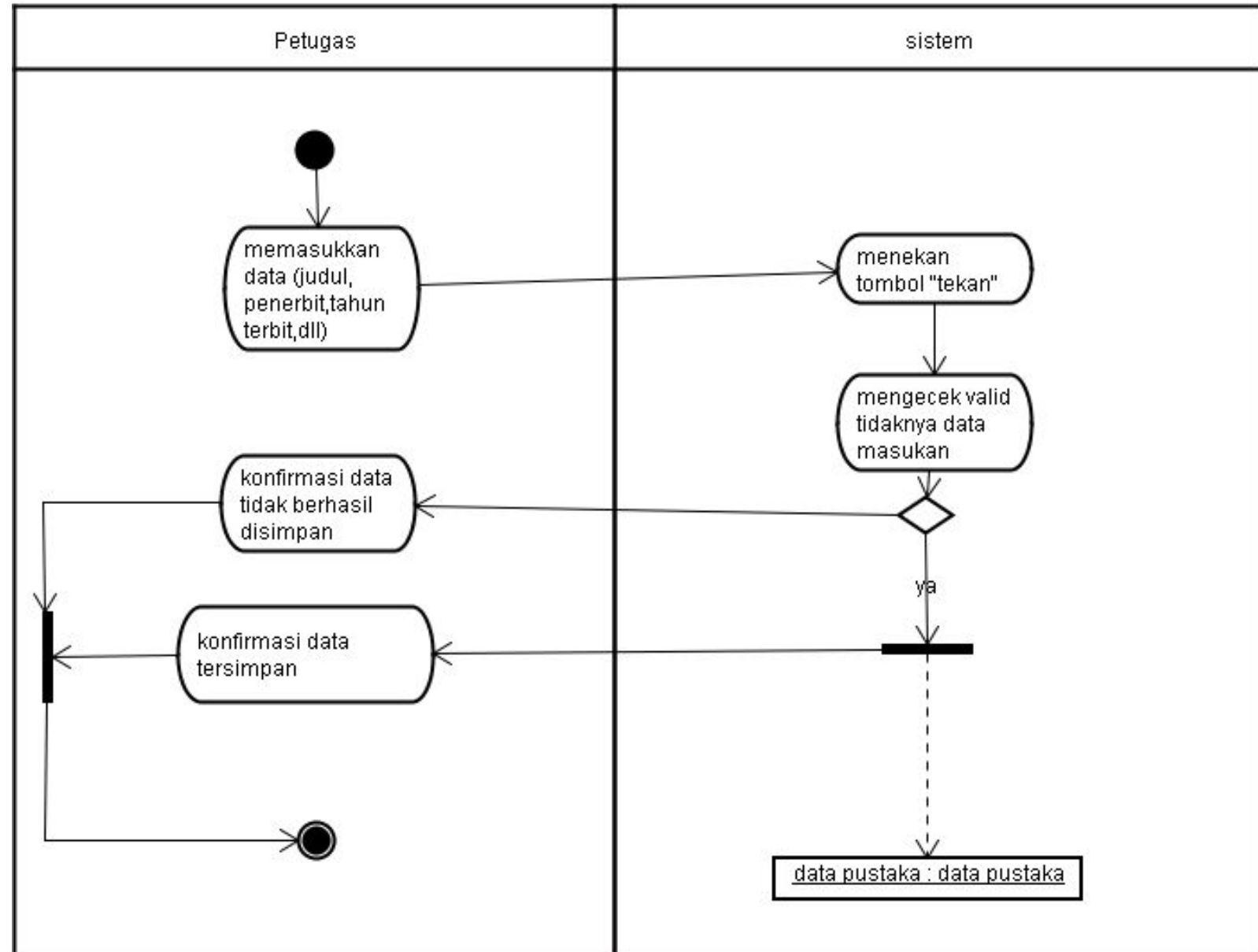
No	Use case	Deskripsi
1.	Memasukkan data pustaka	merupakan proses memasukkan data pustaka ke dalam basis data
2.	Memasukkan data anggota	merupakan proses memasukkan data anggota ke dalam basis data
3.	Memasukkan data peminjaman	merupakan proses memasukkan data peminjaman ketika ada anggota yang meminjam pustaka
4.	Mencari pustaka	mencari pustaka berdasarkan judul, nama pengarang, jenis, dan kode pustaka dimana akan menampilkan data pustaka yang dicari

- Tahap ketiga adalah membuat skenario per-use case.

Memasukkan data pustaka

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Memasukkan data pustaka seperti judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah halaman, kondisi buku di menu memasukkan pustaka	
2. Menekan tombol “Simpan”	
	3. Mengecek valid tidaknya data masukan
	4. Jika data pustaka yang dimasukkan valid, maka data pustaka akan disimpan di database dan akan menampilkan pesan “sukses disimpan”
Alur alternatif No 4 a. Jika data pustaka yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan pesan “tidak sukses disimpan”	

Diagram activity



Alur alternatif untuk memperbaharui data pustaka	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Memasukkan judul buku atau IDBuku	
2. Menekan tombol “Cari”	
	3. Menampilkan informasi buku yang terdiri dari judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah halaman, kondisi buku, letak buku
4. Memperbaharui data. Beberapa pilihan data yang dapat diperbaharui diantaranya judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah halaman, kondisi buku, letak buku	
5. Menekan tombol “Simpan”	
	6. Mengecek valid tidaknya data yang diperbaharui.
	7. Jika data yang dimasukkan valid, maka data pustaka yang baru akan disimpan di database dan menampilkan pesan “sukses disimpan”
Alur alternatif No 7 a. Jika data pustaka yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan pesan “tidak sukses disimpan”	

Alur alternatif untuk menghilangkan data pustaka

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Memasukkan judul buku atau IDBuku	
2. Menekan tombol “Cari”	
	3. Menampilkan informasi buku yang terdiri dari judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah halaman, kondisi buku, letak buku
4. Menekan tombol “Hapus”	
	5. Menampilkan pesan “Yakin akan dihapus?”
	6. Jika jawaban pesan adalah “Ya”, maka data pustaka IDBuku yang dicari akan dihapus dari database.
Alur alternatif No 6	
a. Jika jawab pesan adalah “Tidak”, maka akan ditampilkan menu pustaka	

Diagram Kelas Untuk Studi Kasus SI Perpustakaan

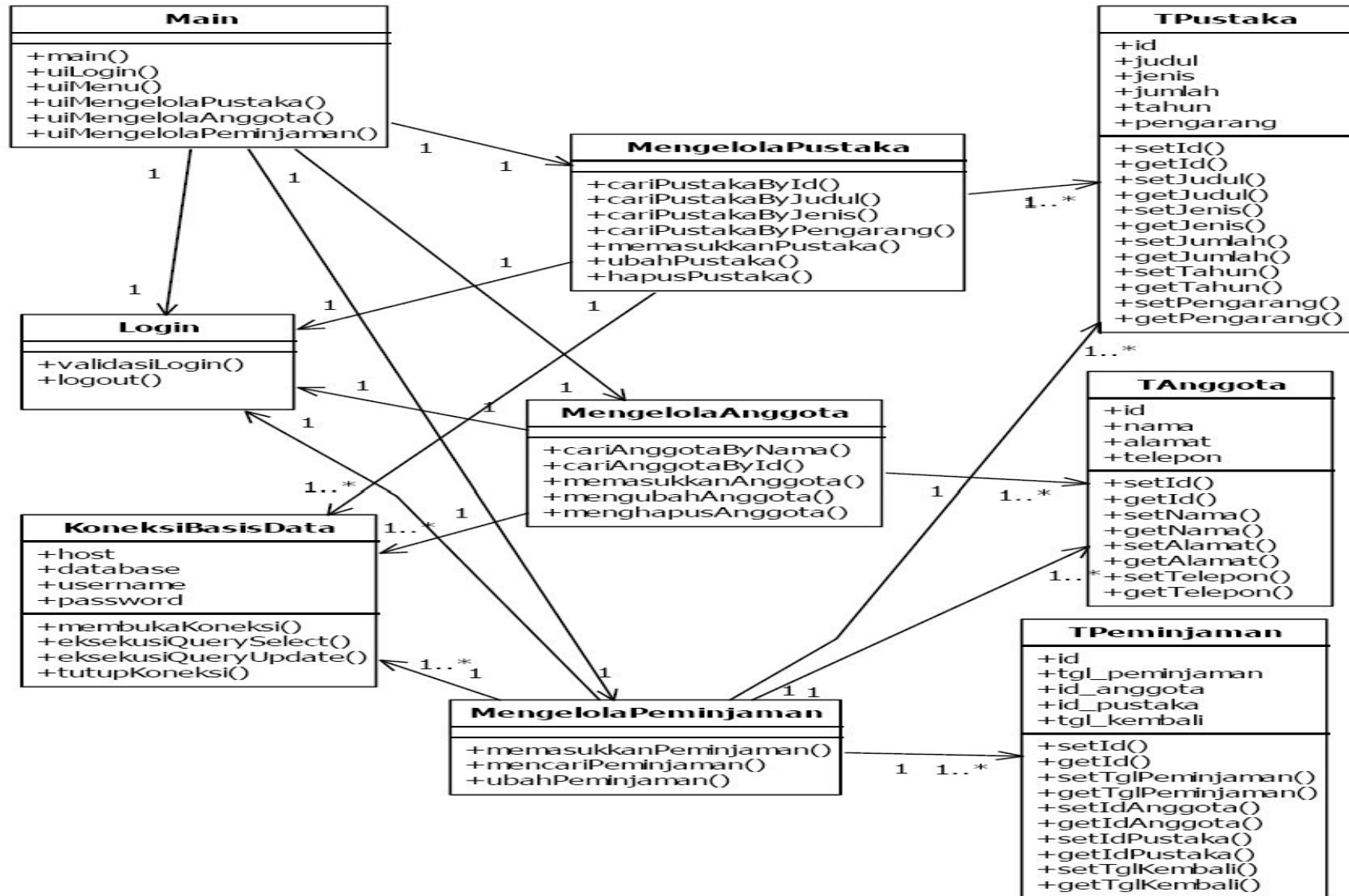
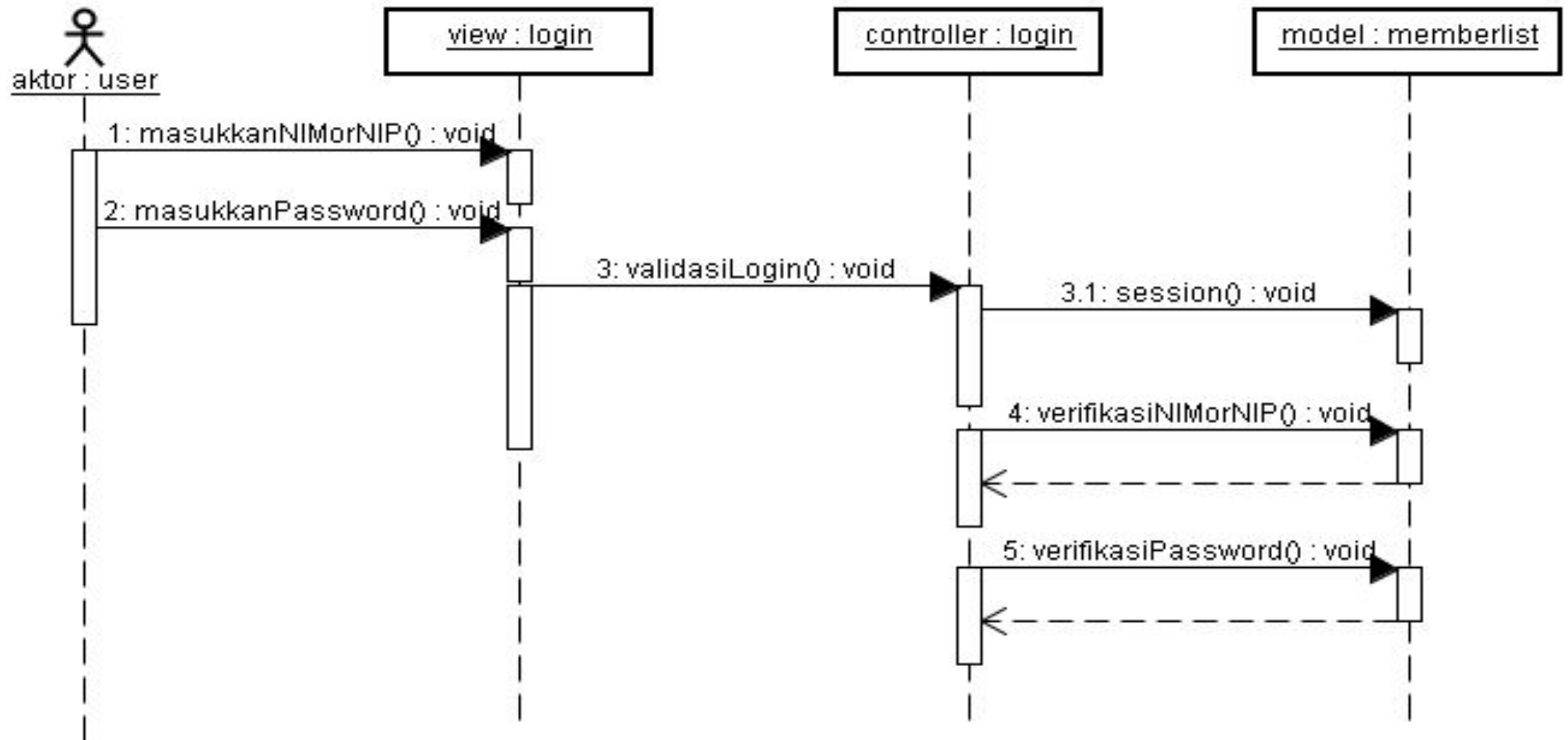
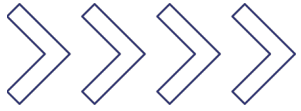


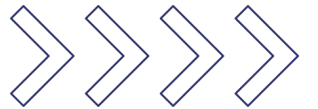
Diagram Sequential

- Contoh diagram sequence untuk login





THANK YOU
ADA PERTANYAAN?



Tugas

Buat pemodelan aplikasi menggunakan UML untuk kasus masing – masing kelompok.

Gunakan minimal 4 Diagram yaitu: Use case, activity, class, Sequence